



Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Escuela de Ingeniería y Ciencias

Ingeniería en Ciencia de Datos y Matemáticas

Manual de Usuario

Gestor de Identidades - Versión 3

Socio Formador:
Casa Monarca

Equipo de Trabajo 2 - Grupo 603:

Valeria Arciga Valencia - A01737555
Henning Arvid Ladewig - A01831983
Alberto Boughton Reyes - A01178500
Ximena Montes Bautista - A01737949
Diego Octavio Arias Incháustegui - A00838285
Fernando Daniel Saucedo Hernández - A01385490

Profesores:

Raúl Gómez Muñoz, Daniel Otero Fadul,
Alberto Francisco Martínez Herrera, Pedro Leonel Olaya Trejos

Monterrey, Nuevo León
12 de junio de 2026

Índice general

1. Introducción	5
1.1. ¿Qué es la aplicación?	5
1.2. ¿Para qué sirve?	5
1.3. ¿A quién va dirigida?	6
2. Requerimientos del Sistema	7
2.1. Hardware mínimo	7
2.2. Software necesario	7
2.3. Versiones compatibles	7
3. Instalación	8
3.1. Pasos	8
3.2. Consideraciones importantes	8
4. Inicio de la Aplicación	9
4.1. ¿Cómo acceder?	9
4.2. Configuración inicial	9
5. Guía de Uso	10
5.1. Estructura de la Interfaz	10
5.2. Inicio de Sesión	11
5.3. Primer Acceso y Cambio de Contraseña	13
5.4. Crear y Gestionar Usuarios	15
5.4.1. Visualización del Directorio	16
5.4.2. Creación de Nuevos Usuarios	16
5.4.3. Validaciones Críticas de Seguridad	18
5.4.4. Búsqueda, Edición y Eliminación	19
5.5. Filtros del Directorio	21
5.6. Administración de Certificados	22
5.6.1. Generación y Descarga Automática de Credenciales	23
5.6.2. Consulta de Detalles y Descarga del Certificado Público	24
5.7. Correo Firmado Digitalmente	25
5.7.1. Panel de Correos	25
5.7.2. Redactar y Enviar un Correo Firmado	27
5.7.3. Confirmación de Envío y Enlace de Verificación Efímero	29
5.8. Verificación Pública del Correo Firmado	30
6. Solución de Problemas	32
6.1. Errores comunes	32
6.2. ¿Qué hacer si algo falla?	33

7. Preguntas Frecuentes (FAQ)	34
8. Referencias	36

Índice de figuras

5.1. Vista general de la interfaz y distribución del módulo principal del sistema.	10
5.2. Tablero de control mostrando métricas de usuarios registrados, certificados vigentes, revocados y próximos a expirar.	11
5.3. Pantalla de inicio de sesión con credenciales del administrador correctamente introducidas. .	12
5.4. Error de validación al intentar iniciar sesión con uno o ambos campos vacíos; los campos incompletos se remarcen en rojo.	12
5.5. Mensaje de error del servidor al introducir un correo institucional o contraseña que no coinciden con ningún registro de la plataforma.	13
5.6. Pantalla de cambio de contraseña obligatorio tras el primer inicio de sesión exitoso, con aviso informativo en ámbar y formulario de tres campos.	14
5.7. Error en el campo de contraseña actual cuando la clave introducida no coincide con la contraseña temporal asignada por el sistema.	14
5.8. Error de validación al introducir una nueva contraseña con menos de ocho caracteres. . . .	15
5.9. Error de confirmación cuando el campo de verificación de nueva contraseña no coincide con lo introducido previamente.	15
5.10. Vista general del directorio de usuarios sin filtros aplicados, mostrando todos los registros activos del sistema.	16
5.11. Formulario de alta con los datos del nuevo usuario completamente introducidos, previo a la confirmación del registro.	17
5.12. Aviso de confirmación de registro exitoso mostrando la contraseña temporal generada automáticamente, la cual debe comunicarse al nuevo usuario antes de cerrar esta ventana. . .	17
5.13. Diálogo de carga de certificado digital presentado tras el registro exitoso, donde se muestra el UID asignado al nuevo usuario y se ofrece la opción de arrastrar el archivo .pem firmado por la CA raíz o realizar la carga posteriormente.	18
5.14. Bloqueo del sistema al detectar un correo institucional duplicado durante el alta de un nuevo usuario.	18
5.15. Alerta de validación por formato de correo electrónico inválido al omitir el símbolo arroba o el dominio.	19
5.16. Filtro dinámico ejecutando una búsqueda por nombre sobre la tabla del directorio activo. . .	20
5.17. Modal de edición con los datos actuales del usuario precargados para su modificación. . . .	20
5.18. Diálogo de confirmación previo a la eliminación definitiva del registro de un usuario del sistema.	21
5.19. Aplicación de filtros basados en el estado actual del certificado criptográfico, con semaforización visual verde.	22
5.20. Segmentación de la tabla de usuarios basada en el nivel de acceso jerárquico, del N1 al N4.	22
5.21. Relación y condiciones entre los certificados emitidos y los niveles jerárquicos del sistema. .	23
5.22. Generación y descarga automática de la clave privada al finalizar exitosamente el registro de un nuevo usuario.	24
5.23. Modal de certificado de usuario con los detalles de vigencia y el botón para la descarga manual del archivo .pem público.	25

5.24. Panel de correos desde la sesión del administrador, mostrando la bandeja vacía en su estado inicial antes del primer envío.	26
5.25. Panel de correos del administrador con dos mensajes registrados: uno dirigido a un destinatario interno del gestor y otro a un destinatario externo.	26
5.26. Panel de correos del coordinador con bandeja personalizada, mostrando únicamente los mensajes enviados o recibidos por el usuario en sesión.	27
5.27. Modal de redacción de correo firmado en su estado inicial con todos los campos vacíos. . .	28
5.28. Formulario de redacción con destinatario externo detectado automáticamente.	28
5.29. Formulario de redacción con destinatario interno detectado automáticamente debajo del campo de destinatario.	29
5.30. Banner de confirmación de envío exitoso con el enlace de verificación efímero, presentado en la parte inferior del panel tras el cierre del modal de redacción.	30
5.31. Página pública de verificación accesible desde el enlace efímero.	31
5.32. Página de verificación mostrando el aviso de enlace expirado.	31

Capítulo 1

Introducción

1.1. ¿Qué es la aplicación?

El sistema **Gestor de Identidades Casa Monarca** es una plataforma web de gestión de accesos y comunicaciones seguras, diseñada específicamente para robustecer la seguridad digital en entornos de ayuda humanitaria. A diferencia de un directorio de contactos convencional, esta aplicación integra en su núcleo una infraestructura de clave pública que opera bajo estándares criptográficos de grado industrial, tales como la emisión de certificados **X.509 v3**, la generación de llaves asimétricas **RSA de 4096 bits** y el uso de algoritmos de firma **SHA-256**.

En su versión más reciente, la arquitectura del sistema ha evolucionado para proteger no solo las identidades almacenadas, sino también las comunicaciones institucionales hacia el exterior. Al operar con un esquema de autenticación basado en tokens web (JWT - JSON Web Tokens) y validación criptográfica de correos electrónicos, la plataforma permite a Casa Monarca transitar de procesos administrativos manuales a una infraestructura digital inmutable. Esto resulta indispensable para mitigar vulnerabilidades y riesgos críticos, tales como la suplantación de identidad, la interceptación de mensajes y la alteración no autorizada de registros sensibles vinculados a la población migrante.

1.2. ¿Para qué sirve?

El propósito fundamental de la plataforma es centralizar y blindar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información institucional, alineándose de manera estricta con las leyes mexicanas de protección de datos personales y garantizando el principio de no repudio. El sistema sirve operativamente para:

- **Gestión Integral y Control de Acceso Estricto:** Administra el ciclo de vida de los colaboradores bajo un esquema de roles jerárquicos (clasificados del Nivel N1 al N4). Incorpora flujos obligatorios de seguridad defensiva, como forzar el cambio de la contraseña predeterminada durante el primer inicio de sesión del usuario.
- **Comunicaciones Firmadas y Enlaces Efímeros:** Permite la redacción y el envío de correos electrónicos protegidos con la firma digital del remitente. Para garantizar el intercambio seguro de información con destinatarios externos a la red institucional, el sistema genera dinámicamente un token de validación de un solo uso, con una caducidad programada de 24 horas.
- **Administración Criptográfica Transparente:** Automatiza la creación, despliegue y asociación de identidades digitales (archivos de llave privada .pem), enlazando de manera imperceptible la credencial criptográfica a las cuentas de los usuarios que requieren privilegios de emisión y firma.

- **Validación Pública y Revocación Inmediata:** Proporciona un portal web de verificación para que cualquier entidad externa pueda comprobar la integridad de un correo sin requerir credenciales de acceso. A su vez, el sistema mantiene una Lista de Revocación de Certificados (CRL) para invalidar accesos y firmas de forma irreversible en el momento exacto en que un colaborador concluye su servicio.

1.3. ¿A quién va dirigida?

Tanto este manual de usuario como la arquitectura interna de la aplicación han sido estructurados bajo el principio de seguridad informática de "mínimo privilegio". Las interfaces y módulos están segmentados estrictamente según el nivel de responsabilidad del usuario dentro de Casa Monarca:

- **Administradores de Sistema (Nivel 1):** Personal de Tecnologías de la Información encargado de la supervisión global, alta de nuevas identidades, emisión de certificados criptográficos y auditoría completa de todos los usuarios y correos registrados en la base de datos.
- **Coordinadores (Nivel 2):** Personal directivo y operativo autorizado para firmar, enviar y recibir correos institucionales encriptados. Su vista en el sistema está deliberadamente restringida a sus propias interacciones operativas para salvaguardar el compartimentado de la información sensible.
- **Personal Operativo (Nivel 3) y de Captura (Nivel 4):** Colaboradores, voluntarios y prestadores de servicio social que interactúan con el sistema exclusivamente para tareas de consulta o ingreso de datos demográficos básicos, y que por la naturaleza de su rol no requieren privilegios de emisión criptográfica ni acceso a la red de correos firmados.
- **Auditores y Destinatarios Externos:** Instituciones gubernamentales, socios formadores, ONGs o población migrante que reciben correos de la institución. Sin tener una cuenta registrada en la plataforma, este grupo utiliza la página de validación pública y los enlaces efímeros para constatar que un documento o notificación fue emitido y firmado por Casa Monarca.

Capítulo 2

Requerimientos del Sistema

2.1. Hardware mínimo

Para garantizar que los procesos de cifrado y la gestión de la base de datos local se ejecuten, el equipo debe cumplir con las siguientes especificaciones:

- **Procesador:** Intel Core i3 o AMD Ryzen 3 (mínimo 2 núcleos a 2.0 GHz). La capacidad de procesamiento para la generación de llaves RSA es de 4096 bits.
- **Memoria RAM:** 4 GB como mínimo. Se recomiendan 8 GB si el equipo ejecutará simultáneamente el servidor backend y múltiples pestañas del navegador.
- **Almacenamiento:** 10 GB de espacio libre. Aunque la aplicación es ligera, se requiere espacio para el entorno de Python, las bibliotecas y el almacenamiento creciente de certificados y registros.

2.2. Software necesario

El sistema está diseñado para ser multiplataforma, pero depende estrictamente de un entorno de ejecución específico para la seguridad criptográfica:

- **Sistema Operativo:** Windows 10/11, macOS 11+ o distribuciones de Linux (Ubuntu 20.04 LTS o superior).
- **Entorno de Lenguaje:** Es indispensable contar con **Python versión 3.6.13**. Versiones superiores o inferiores podrían presentar incompatibilidades con la librería `cryptography 3.4.7`.
- **Navegador web:** Navegadores con soporte para estándares modernos de seguridad y renderizado de interfaces dinámicas.

2.3. Versiones compatibles

- **Google Chrome:** Versión 90 o superior.
- **Mozilla Firefox:** Versión 88 o superior.
- **Microsoft Edge:** Versión 95 o superior.

Capítulo 3

Instalación

3.1. Pasos

Siga esta secuencia lógica para desplegar el sistema en su entorno local de manera exitosa:

1. **Preparación del entorno:** Asegúrese de que su terminal reconozca el comando `pip` y que cuente con Python 3.6.13 o superior. Instale las dependencias ejecutando:
`pip install -r requirements.txt.`
2. **Configuración de credenciales:** Antes de la primera ejecución, genere el archivo `.env` con la clave secreta para los tokens JWT ejecutando:
`python setup_auth.py`
Este archivo se excluye del repositorio por seguridad; cada miembro del equipo debe generarlo de forma independiente en su entorno local.
3. **Generación de datos de ejemplo:** Para contar con una base de datos, certificado y llave de servidor listos para pruebas, ejecute:
`python examples/create_dummy_data.py`
Esto generará, entre otros, los archivos `examples/dummy.json`, `examples/srv_cert.pem` y `examples/srv_key.pem`.
4. **Despliegue:** Una vez configurado lo anterior, inicie el servidor indicando los archivos generados:
`python run.py --db examples/dummy.json --cert examples/srv_cert.pem --key examples/srv_key.pem.`

3.2. Consideraciones importantes

El sistema requiere permisos de lectura y escritura en la carpeta del proyecto para generar los archivos `.pem` (certificados) y `.json` (base de datos). Asegúrese de que el archivo `.env` no sea compartido ni incluido en repositorios de control de versiones, ya que contiene la clave secreta de autenticación. El servicio escucha en el puerto 8000; verifique que dicho puerto esté disponible y no bloqueado por el firewall antes de proceder con el despliegue.

Capítulo 4

Inicio de la Aplicación

4.1. ¿Cómo acceder?

Una vez que el servidor reporte que está funcionando en el ambiente establecido, el acceso se realiza de forma sencilla a través de la red local:

1. Abra su navegador de preferencia.
2. Ingrese a la URL: <http://localhost:8000/login>.
3. **Autenticación:** Introduzca las credenciales proporcionadas por el administrador principal. Para el primer acceso al sistema, utilice el correo `admin@casamonarca.mx` y la contraseña temporal `admin123`. El sistema validará su nivel de acceso para personalizar las funciones disponibles en su panel.
4. **Primer acceso:** Al ingresar por primera vez, el sistema redirigirá automáticamente a la pantalla de cambio de contraseña antes de permitir el acceso al panel principal. Este paso es obligatorio y no puede omitirse.

4.2. Configuración inicial

- **Obligatorio:** Deberá visualizar el panel principal con las tarjetas de métricas del sistema (usuarios registrados, certificados vigentes, revocados y próximos a expirar). Si los datos aparecen correctamente, significa que el backend está leyendo exitosamente el archivo `.json` de la base de datos.
- **Validación del Panel:** Verifique que los usuarios generados por `create_dummy_data.py` aparezcan listados en la tabla principal con su respectivo nivel de acceso y estado de certificado (Activo / Próximo a expirar / Revocado / Sin certificado). Tenga en cuenta que estos usuarios no cuentan con contraseña asignada y no podrán iniciar sesión hasta que el administrador los registre formalmente desde el panel.

Capítulo 5

Guía de Uso

5.1. Estructura de la Interfaz

La interfaz gráfica del Gestor de Identidades Casa Monarca ha sido diseñada bajo criterios estrictos de usabilidad y seguridad perimetral. El sistema organiza sus funciones mediante componentes visuales claramente delimitados para agilizar la navegación del personal operativo, evitando que requieran conocimientos avanzados en criptografía o administración de bases de datos. Adicionalmente, toda la navegación y las peticiones asíncronas están respaldadas en segundo plano por el intercambio y validación de tokens web (JWT - JSON Web Tokens), los cuales determinan la vigencia y los límites de la sesión activa del usuario.

La pantalla principal o tablero de control (*Dashboard*) visualiza métricas en tiempo real que permiten auditar el estado global del sistema. En el centro, el espacio de trabajo principal alberga la tabla dinámica conectada directamente al backend en Flask y a la base de datos local (TinyDB), donde se ejecutan los filtros, búsquedas y las acciones específicas de control sobre cada registro.

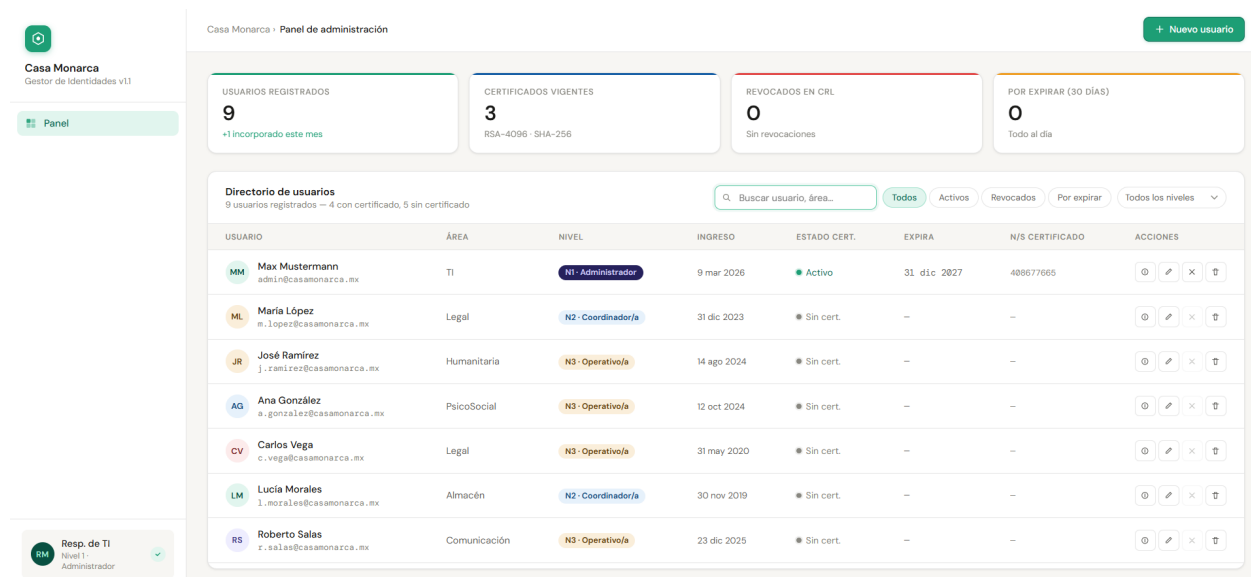


Figura 5.1: Vista general de la interfaz y distribución del módulo principal del sistema.

El tablero superior ofrece un mecanismo de inspección visual rápida. Mediante un sistema de tarjetas analíticas, el personal con privilegios de supervisión puede constatar el volumen total de usuarios y el estado de sus credenciales digitales, facilitando auditorías inmediatas sin necesidad de realizar consultas manuales a los archivos de persistencia de la aplicación.

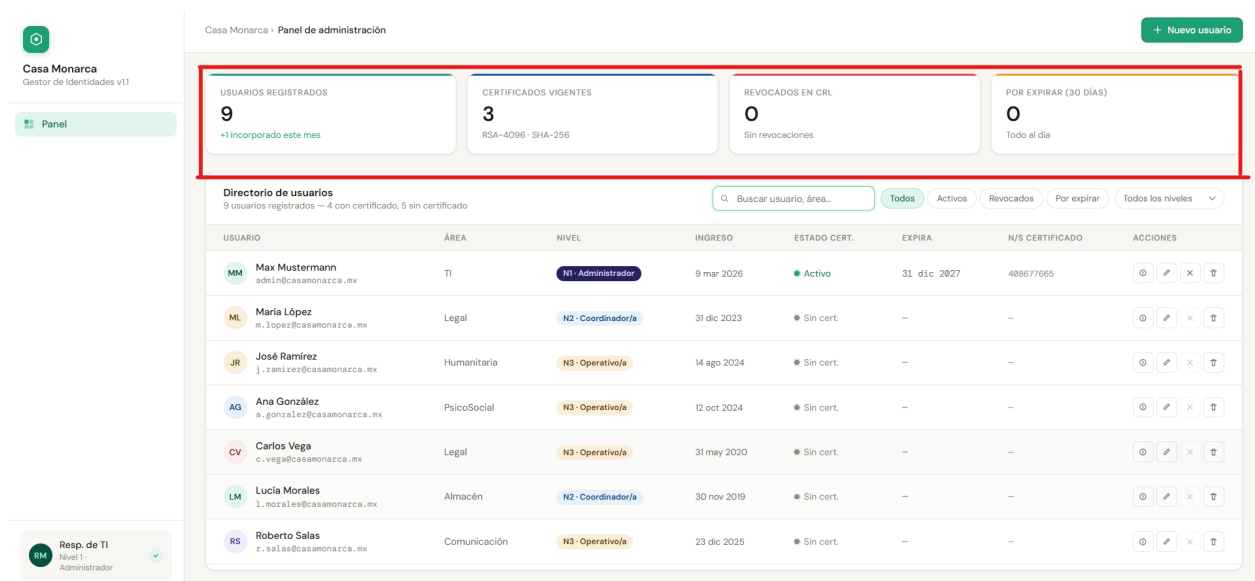


Figura 5.2: Tablero de control mostrando métricas de usuarios registrados, certificados vigentes, revocados y próximos a expirar.

5.2. Inicio de Sesión

El acceso al sistema está protegido por un formulario de autenticación que valida las credenciales del usuario contra la base de datos antes de emitir un token JWT de sesión. La pantalla de inicio de sesión es el único punto de entrada a la plataforma y presenta los campos de correo institucional y contraseña, junto con el botón de confirmación. Mientras el sistema verifica las credenciales, el botón muestra un indicador de carga para informar al usuario que la solicitud está siendo procesada.

Es importante distinguir los distintos estados de error que el sistema puede presentar en esta pantalla. Si el usuario omite alguno de los campos y pulsa el botón de acceso, el sistema remarca en rojo los campos vacíos antes de enviar cualquier solicitud al servidor, evitando llamadas innecesarias al backend. Si ambos campos están completos pero las credenciales no coinciden con ningún registro en la base de datos, el servidor devuelve un mensaje de error descriptivo que se presenta dentro de un recuadro rojo en la parte superior del formulario.

Paso a paso:

1. Abra su navegador y acceda a <http://localhost:8000/login>.
2. Introduzca su correo institucional en el formato `usuario@casamonarca.mx` y su contraseña en el campo correspondiente.
3. Haga clic en el botón **Iniciar sesión**. El sistema verificará sus credenciales y, de ser correctas, lo redirigirá al panel principal o a la pantalla de cambio de contraseña si es su primer acceso.

Ejemplo: Acceso con las credenciales del administrador principal: correo `admin@casamonarca.mx` y contraseña temporal `admin123`.

Resultado esperado: El sistema valida las credenciales, emite un token JWT y redirige al usuario al panel principal. Si la cuenta tiene la bandera de cambio de contraseña activa, la redirección apunta en cambio a la pantalla de primer acceso.

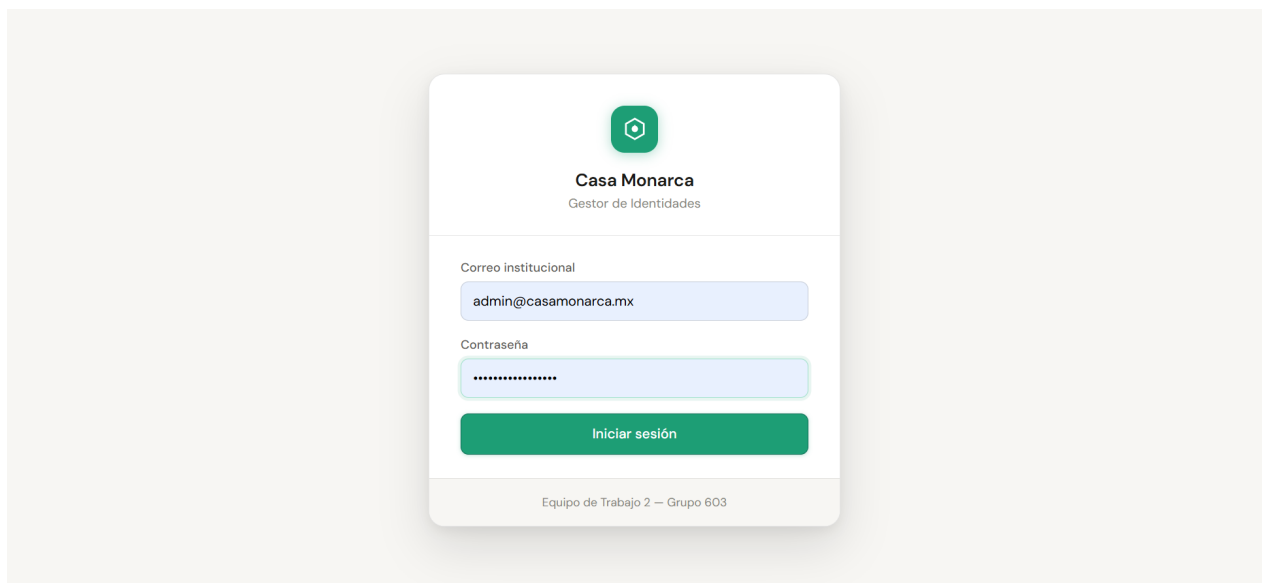


Figura 5.3: Pantalla de inicio de sesión con credenciales del administrador correctamente introducidas.

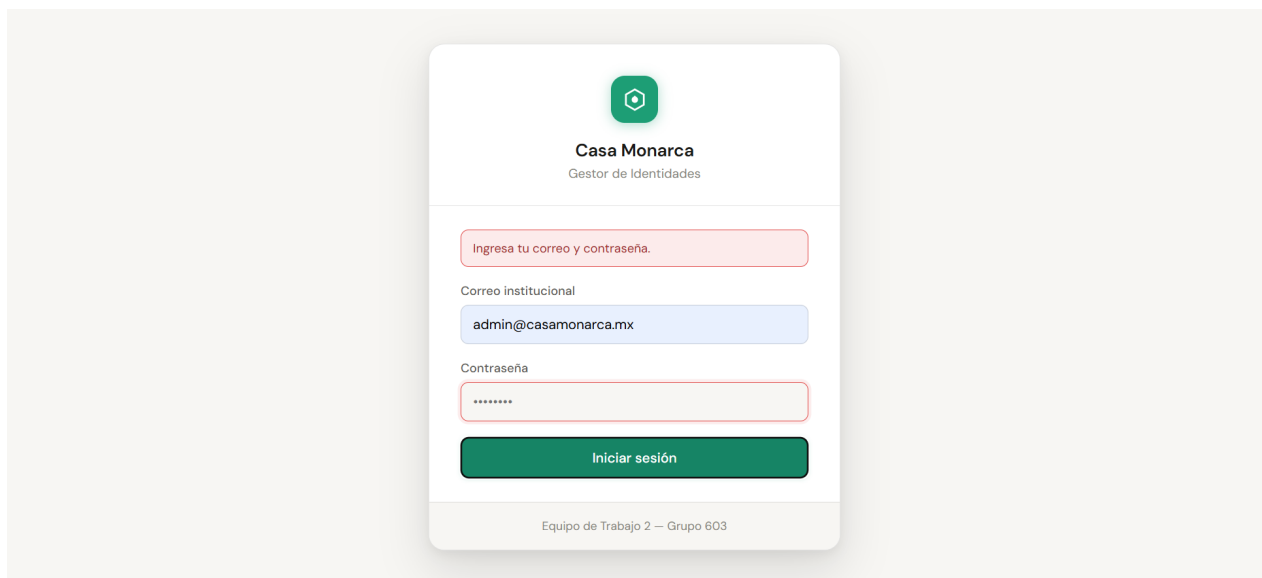


Figura 5.4: Error de validación al intentar iniciar sesión con uno o ambos campos vacíos; los campos incompletos se remarcan en rojo.

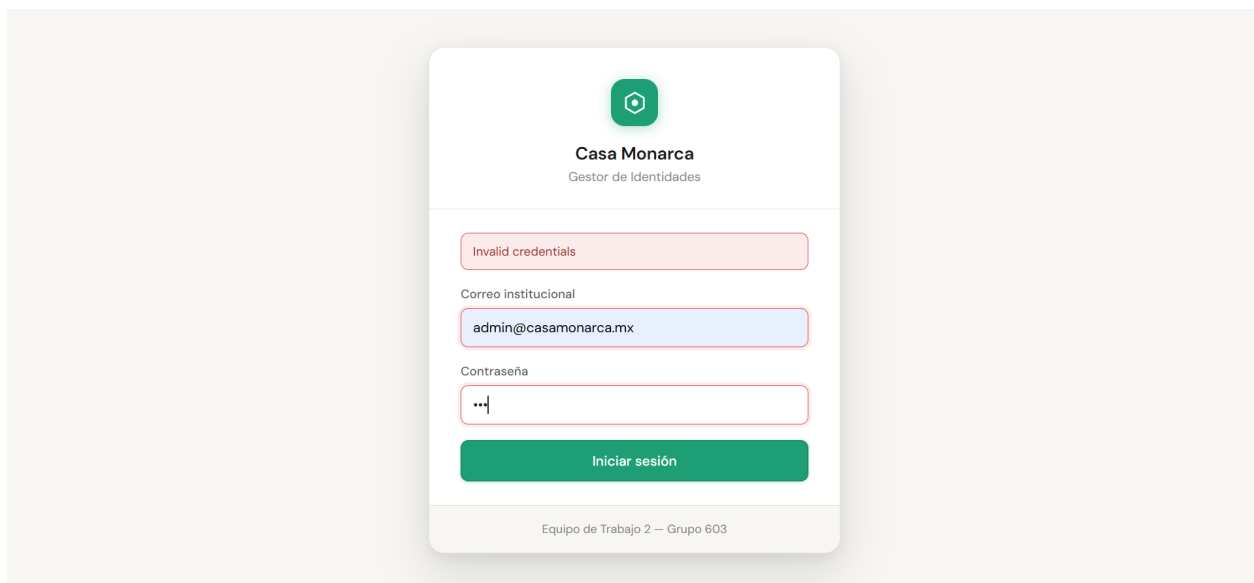


Figura 5.5: Mensaje de error del servidor al introducir un correo institucional o contraseña que no coinciden con ningún registro de la plataforma.

5.3. Primer Acceso y Cambio de Contraseña

Por razones de seguridad, ningún usuario del sistema conserva indefinidamente la contraseña temporal asignada en el momento de su registro. En el primer inicio de sesión exitoso, el backend detecta automáticamente la bandera `must_change_password` y redirige al usuario a una pantalla de cambio de contraseña obligatorio antes de permitirle acceder al panel principal. Este flujo aplica tanto al administrador inicial como a cualquier colaborador dado de alta por un administrador o coordinador.

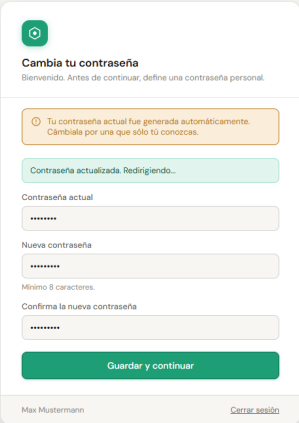
La pantalla presenta un aviso en ámbar que informa al usuario la razón del redireccionamiento, seguido del formulario con tres campos: la contraseña actual (la temporal asignada por el sistema), la nueva contraseña personal y su confirmación. El sistema valida las tres entradas de forma independiente antes de enviar la solicitud al backend, presentando mensajes de error específicos en línea debajo de cada campo afectado. Una vez que el cambio se procesa con éxito, se presenta un mensaje de confirmación en verde y el sistema redirige automáticamente al panel principal del usuario.

Paso a paso:

1. Al ser redirigido automáticamente, lea el aviso ámbar que indica la necesidad de establecer una contraseña personal.
2. Introduzca la contraseña temporal que le fue comunicada por el administrador en el campo **Contraseña actual**.
3. Defina su nueva contraseña en el campo **Nueva contraseña**. Debe contener un mínimo de ocho caracteres y ser distinta a la contraseña temporal.
4. Repita la nueva contraseña en el campo **Confirma la nueva contraseña** y haga clic en **Guardar y continuar**.

Ejemplo: El administrador ingresa con la contraseña temporal `admin123`, introduce esa misma clave en el campo de contraseña actual y establece `Monarca2025!` como nueva contraseña, confirmándola en el tercer campo.

Resultado esperado: El sistema actualiza la contraseña en la base de datos, elimina la bandera de cambio obligatorio y redirige al usuario al panel principal de acuerdo con su nivel de acceso. El mensaje *Contraseña actualizada. Redirigiendo...* aparece brevemente en verde antes de la transición.



The screenshot shows a mobile app interface for changing a password. At the top, there's a green header with a circular icon containing a plus sign. Below it, the title "Cambia tu contraseña" is followed by the subtitle "Bienvenido. Antes de continuar, define una contraseña personal." An orange informational message states: "Tu contraseña actual fue generada automáticamente. Cámbiala por una que sólo tú conozcas." Below this, a green success message reads: "Contraseña actualizada. Redirigiendo...". The form consists of three fields: "Contraseña actual" (password current), "Nueva contraseña" (new password), and "Confirma la nueva contraseña" (confirm new password). The "Nueva contraseña" field has a small note below it: "Mínimo 8 caracteres." At the bottom of the form is a green button labeled "Guardar y continuar". The footer shows the user's name "Max Mustermann" and a link "Cerrar sesión".

Figura 5.6: Pantalla de cambio de contraseña obligatorio tras el primer inicio de sesión exitoso, con aviso informativo en ámbar y formulario de tres campos.

El sistema implementa cuatro validaciones independientes sobre este formulario. La primera comprueba que la contraseña actual introducida coincida con el hash almacenado; si no es así, el campo se marca en rojo con el mensaje *La contraseña actual es incorrecta*. La segunda verifica que la nueva contraseña tenga al menos ocho caracteres; de no cumplirse, aparece el mensaje *La nueva contraseña debe tener al menos 8 caracteres*. La tercera comprueba que la nueva contraseña sea diferente a la actual para evitar que el usuario reutilice la clave temporal. Finalmente, la cuarta validación confronta el campo de confirmación con la nueva contraseña; si no coinciden, se muestra el mensaje *Las contraseñas no coinciden*.



This screenshot shows the same "Cambia tu contraseña" screen as Figure 5.6, but with an error. The "Contraseña actual" field is now outlined in red, indicating an error. Below the field, a red error message reads: "La contraseña actual es incorrecta." The other elements of the screen, including the orange informational message, the "Nueva contraseña" field, the "Confirma la nueva contraseña" field, the green "Guardar y continuar" button, and the footer, remain the same.

Figura 5.7: Error en el campo de contraseña actual cuando la clave introducida no coincide con la contraseña temporal asignada por el sistema.

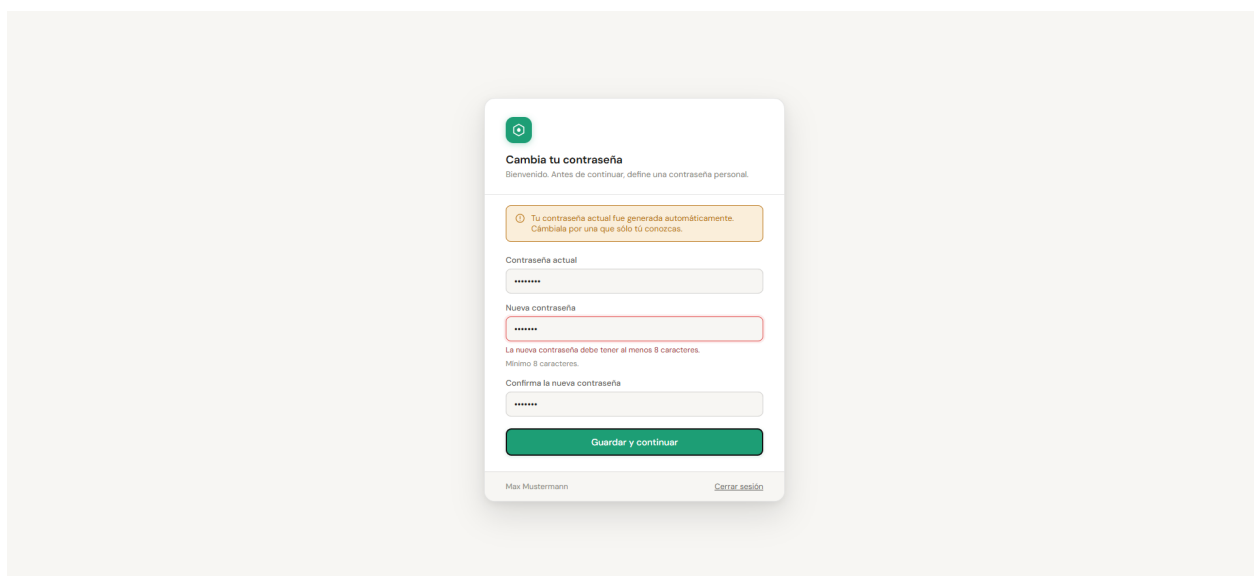


Figura 5.8: Error de validación al introducir una nueva contraseña con menos de ocho caracteres.

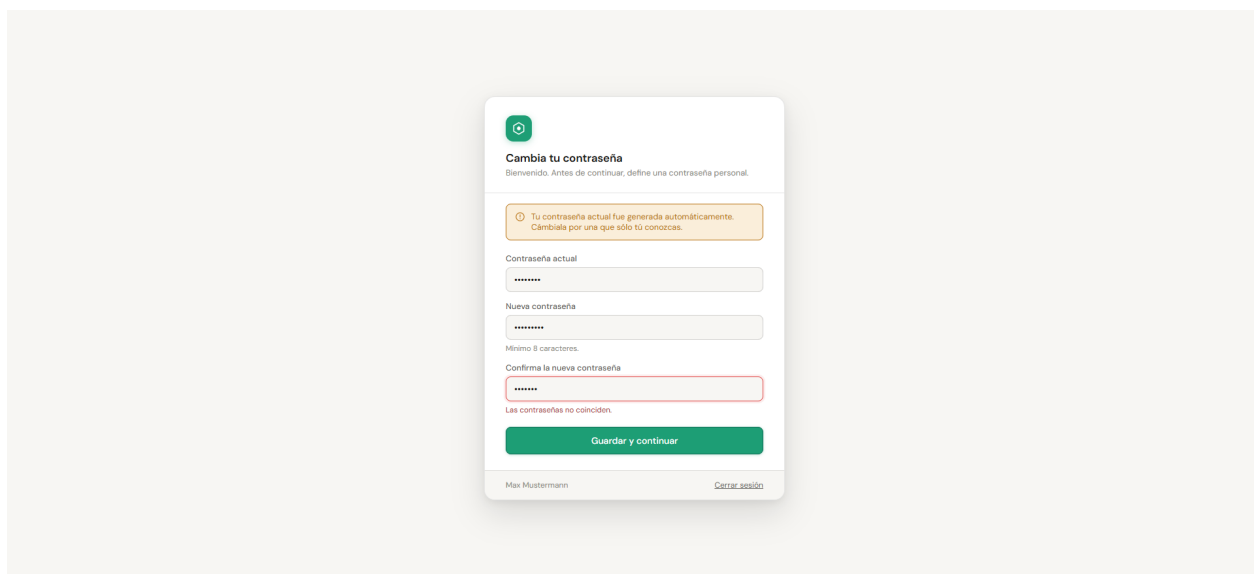


Figura 5.9: Error de confirmación cuando el campo de verificación de nueva contraseña no coincide con lo introducido previamente.

5.4. Crear y Gestionar Usuarios

Este módulo centraliza la administración del ciclo de vida operativo de los coordinadores, personal operativo y voluntarios de la organización. Permite mantener la integridad de sus datos de identidad, asegurando que cada persona tenga asignado el nivel de acceso correcto de acuerdo con sus responsabilidades institucionales.

5.4.1. Visualización del Directorio

Antes de realizar cualquier operación de alta o modificación, el administrador puede consultar la totalidad del directorio activo. La tabla principal despliega para cada usuario su nombre completo, correo institucional, departamento, nivel jerárquico, estado del certificado, fecha de vencimiento de la credencial, identificador del certificado y los controles de acción disponibles según el rol del operador en sesión.

Casa Monarca · Panel de administración

USUARIOS REGISTRADOS: 9
+1 Incorporado este mes

CERTIFICADOS VIGENTES: 3
RSA-4096 · SHA-256

REVOCADOS EN CRL: 0
Sin revocaciones

POR EXPIRAR (30 DÍAS): 0
Todo el día

Directorio de usuarios
9 usuarios registrados — 4 con certificado, 5 sin certificado

Q. Buscar usuario, área... Todos Activos Revocados Por expirar Todos los niveles

USUARIO	ÁREA	NIVEL	INGRESO	ESTADO CERT.	EXPIRA	N/S CERTIFICADO	ACCIONES
MM Max Mustermann adm.in@casamonarca.mx	TI	N1 · Administrador	9 mar 2026	● Activo	31 dic 2027	408677665	⊙ ✎ ✕ 🗑
ML María López m.lopez@casamonarca.mx	Legal	N2 · Coordinador/a	31 dic 2023	● Sin cert.	—	—	⊙ ✎ ✕ 🗑
JR José Ramírez j.ramirez@casamonarca.mx	Humanitaria	N3 · Operativo/a	14 ago 2024	● Sin cert.	—	—	⊙ ✎ ✕ 🗑
AG Ana González a.gonzalez@casamonarca.mx	PsicoSocial	N3 · Operativo/a	12 oct 2024	● Sin cert.	—	—	⊙ ✎ ✕ 🗑
CV Carlos Vega c.vega@casamonarca.mx	Legal	N3 · Operativo/a	31 may 2020	● Sin cert.	—	—	⊙ ✎ ✕ 🗑
LM Lucía Morales l.morales@casamonarca.mx	Almacén	N2 · Coordinador/a	30 nov 2019	● Sin cert.	—	—	⊙ ✎ ✕ 🗑
RS Roberto Salas r.salas@casamonarca.mx	Comunicación	N3 · Operativo/a	23 dic 2025	● Sin cert.	—	—	⊙ ✎ ✕ 🗑

Resp. de TI
Nivel 1
Administrador

Figura 5.10: Vista general del directorio de usuarios sin filtros aplicados, mostrando todos los registros activos del sistema.

5.4.2. Creación de Nuevos Usuarios

Esta función automatiza el alta del personal en la plataforma. Al invocar este flujo, el backend se encarga de estructurar el nuevo registro, evaluar la sintaxis de los datos y preparar las variables necesarias para el posterior firmado criptográfico si el rol asignado lo requiere. Al completar el registro, el sistema genera automáticamente una contraseña temporal aleatoria que el administrador debe comunicar al nuevo colaborador; esta contraseña se muestra una única vez y no puede recuperarse después de cerrar el aviso.

Paso a paso:

1. En la barra de herramientas superior de la tabla dinámica, localice y haga clic en el botón verde de registro **+ Registrar usuario**.
2. El sistema desplegará un formulario modal flotante. Complete de manera obligatoria los campos: Nombre completo, Correo institucional, Departamento y Nivel de acceso jerárquico (N1 a N4).
3. Verifique detenidamente que la información capturada sea correcta y haga clic en el botón de confirmación **Registrar usuario** para almacenar el registro.
4. Copie o anote la contraseña temporal mostrada en el aviso de confirmación y comuníquela al nuevo usuario antes de cerrar la ventana.

Ejemplo: Registro del voluntario con nombre *Carlos Fuentes*, área *Ayuda Humanitaria*, correo *voluntario@casamonarca.org* y nivel de acceso N3 — Operativo.

Resultado esperado: El backend valida que no existan colisiones de datos, genera la contraseña temporal, inicializa la bandera de cambio obligatorio y retorna un estado exitoso. El formulario modal se cierra

automáticamente, el nuevo perfil se renderiza de forma inmediata en la tabla general y el sistema presenta el diálogo de contraseña temporal junto con el formulario para cargar el certificado .pem del nuevo usuario.

Figura 5.11: Formulario de alta con los datos del nuevo usuario completamente introducidos, previo a la confirmación del registro.

USUARIO	ÁREA	NIVEL	INGRESO	ESTADO CERT.	EXPIRA	N/S CERTIFICADO	ACCIONES
Max Mustermann adm@casamonarca.mx	TI	N1 - Administrador	9 mar 2026	Por expirar	30 jun 2026	906330676	[icon] [icon]
Max Mustermann backu@casamonarca.mx	TI	N1 - Administrador	9 mar 2026	Por expirar	30 jun 2026	1454826329	[icon] [icon]
Maria López m.lopez@casamonarca.mx	Legal	N2 - Coordinador/a	31 dic 2023	Por expirar	30 jun 2026	1330404975	[icon] [icon]
José Ramírez j.ramirez@casamonarca.mx	Humanitaria	N3 - Operativa	14 ago 2024	Sin cert.	—	—	[icon] [icon]
Ana González a.gonzalez@casamonarca.mx	PsicoSocial	N3 - Operativa	12 oct 2024	Sin cert.	—	—	[icon] [icon]
Carlos Vega c.vega@casamonarca.mx	Legal	N3 - Operativa	31 may 2020	Sin cert.	—	—	[icon] [icon]
Lucía Morales l.morales@casamonarca.mx	Almacén	N2 - Coordinador/a	30 nov 2019	Por expirar	30 jun 2026	1361800913	[icon] [icon]
Roberto Salas r.salas@casamonarca.mx	Comunicación	N3 - Operativa	23 dic 2025	Sin cert.	—	—	[icon] [icon]

Figura 5.12: Aviso de confirmación de registro exitoso mostrando la contraseña temporal generada automáticamente, la cual debe comunicarse al nuevo usuario antes de cerrar esta ventana.

Inmediatamente después de confirmar el registro, el sistema presenta el diálogo de carga de certificado. Este paso puede completarse en el momento o posponerse para realizarlo desde el panel posteriormente. Si el nivel de acceso asignado corresponde a N1 o N2, se recomienda cargar el certificado de inmediato para habilitar las capacidades de firma del nuevo usuario.

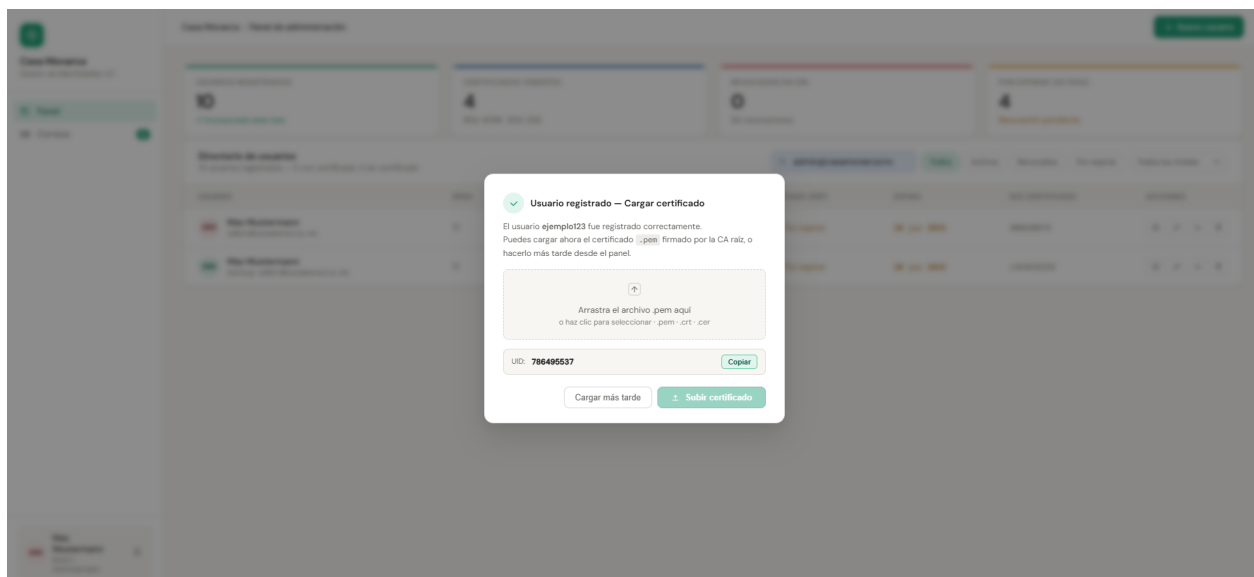


Figura 5.13: Diálogo de carga de certificado digital presentado tras el registro exitoso, donde se muestra el UID asignado al nuevo usuario y se ofrece la opción de arrastrar el archivo .pem firmado por la CA raíz o realizar la carga posteriormente.

5.4.3. Validaciones Críticas de Seguridad

El sistema cuenta con mecanismos de defensa pasiva que evalúan los datos introducidos en tiempo real antes de impactar la base de datos, evitando registros corruptos, duplicidades o vulnerabilidades en el control de acceso.

Protección contra correos duplicados: Si el operador intenta registrar un usuario con un correo que ya pertenece a otra persona activa en el sistema, el motor de persistencia detendrá la operación de manera inmediata. El campo de correo se remarca en rojo con el mensaje *Este correo ya está registrado para [Nombre del usuario existente]*, protegiendo la integridad referencial del directorio.

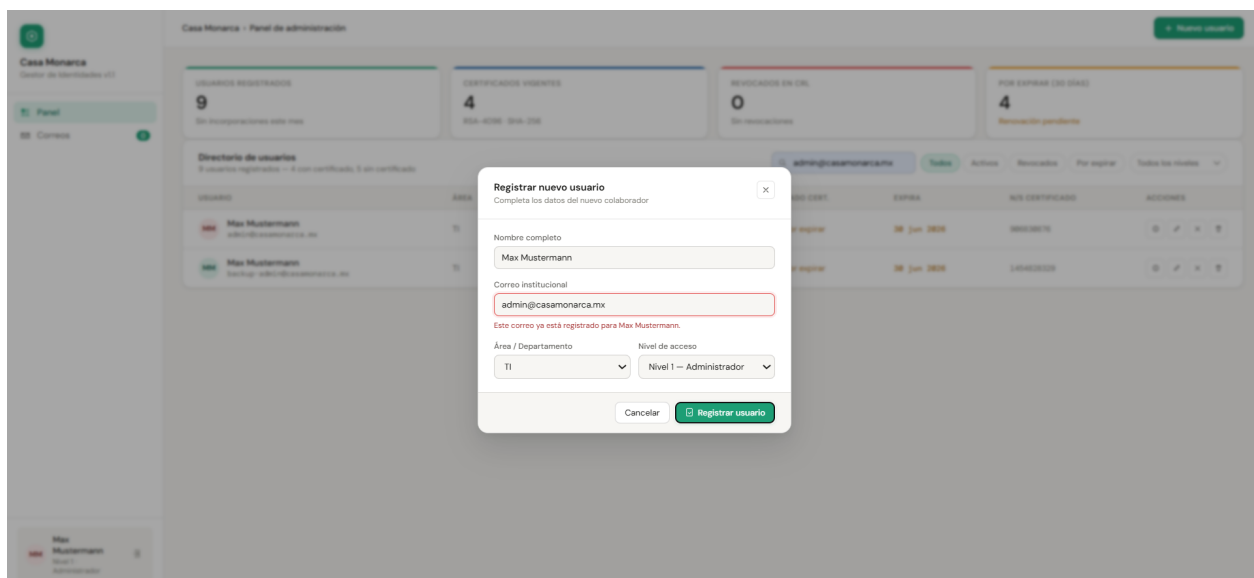


Figura 5.14: Bloqueo del sistema al detectar un correo institucional duplicado durante el alta de un nuevo usuario.

Validación de sintaxis de correo: Para asegurar la consistencia del directorio y evitar fallos en las comunicaciones firmadas, el sistema inspecciona formalmente el formato del correo electrónico introducido. Si se omite el símbolo arroba o el dominio, el campo se remarca en rojo con el mensaje *El correo no tiene un formato válido (ej: usuario@dominio.mx)*, denegando el registro antes de enviarlo al servidor.

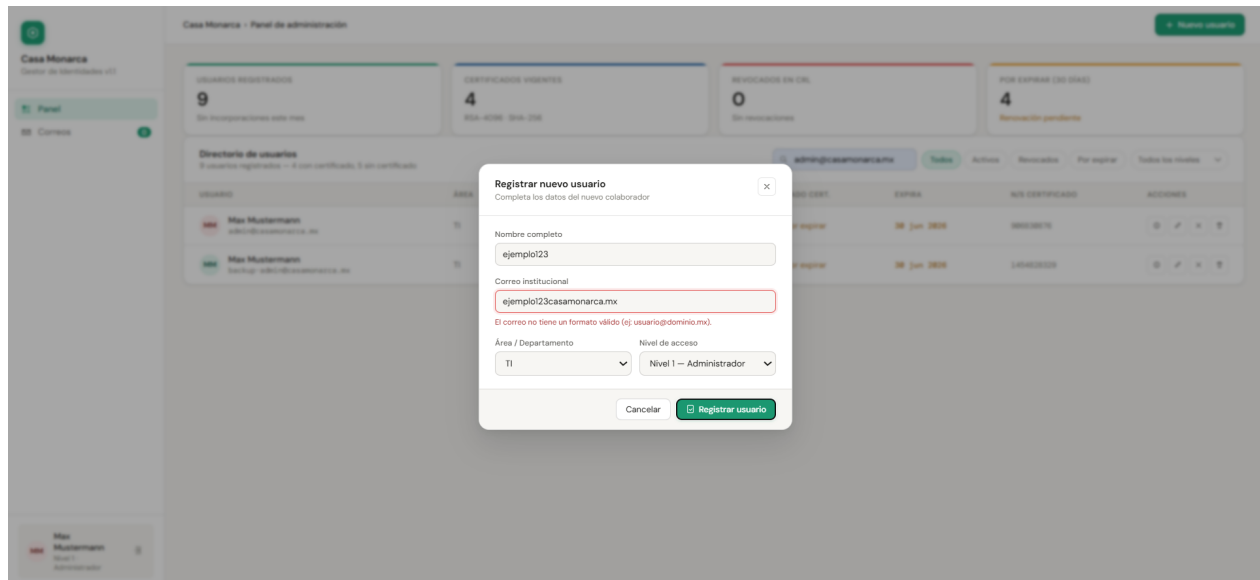


Figura 5.15: Alerta de validación por formato de correo electrónico inválido al omitir el símbolo arroba o el dominio.

5.4.4. Búsqueda, Edición y Eliminación

La plataforma provee herramientas para recuperar, actualizar o eliminar la información del personal de forma inmediata, garantizando el cumplimiento de los derechos de rectificación y cancelación de datos personales.

Paso a paso para búsqueda:

1. Ubique la barra de búsqueda dinámica situada directamente sobre la tabla principal del directorio.
2. Ingrese el nombre o correo del colaborador. La tabla se filtra automáticamente con cada carácter introducido sin requerir confirmación.

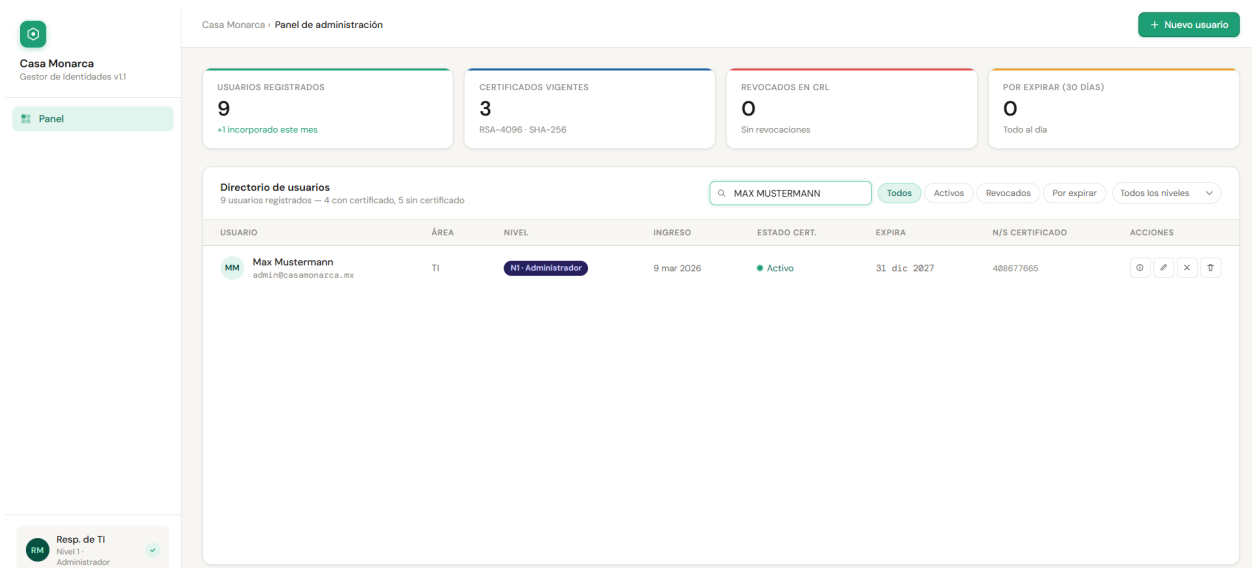


Figura 5.16: Filtro dinámico ejecutando una búsqueda por nombre sobre la tabla del directorio activo.

Para modificar los datos de un colaborador existente, los administradores pueden hacer uso de los controles interactivos dispuestos en el extremo derecho de cada fila. El formulario de edición es idéntico al de alta y aplica las mismas validaciones de seguridad sobre los campos modificados.

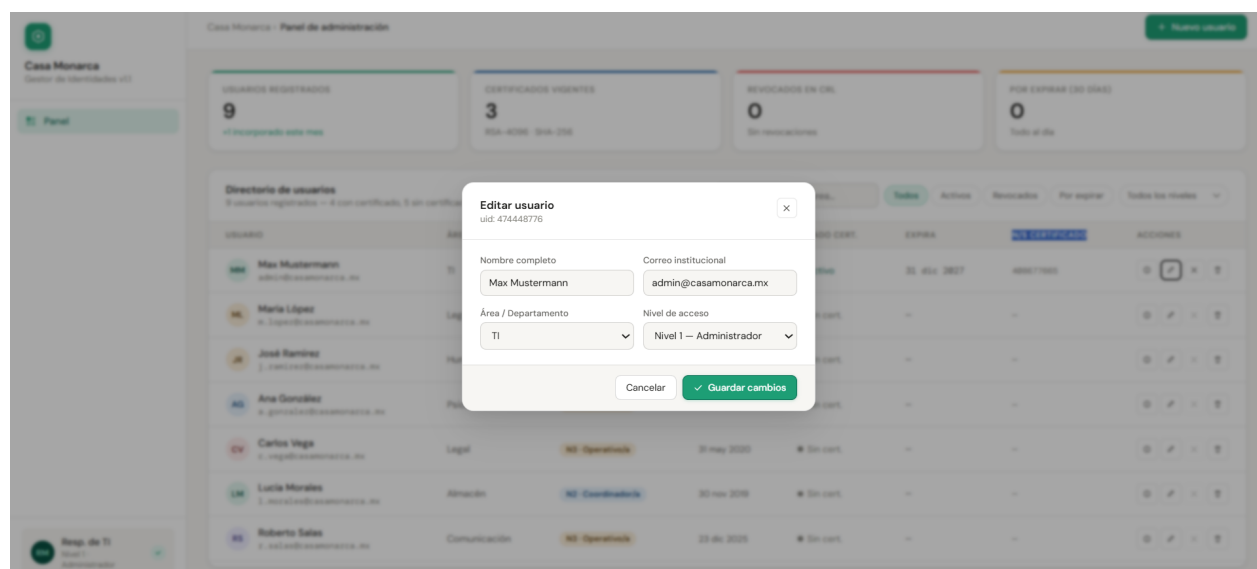


Figura 5.17: Modal de edición con los datos actuales del usuario precargados para su modificación.

Cuando un colaborador concluye su servicio dentro de Casa Monarca, se debe proceder a la eliminación de su registro. El sistema solicita confirmación explícita mediante un diálogo antes de ejecutar la operación, previniendo eliminaciones accidentales. Una vez confirmada, la acción destruye el vínculo activo del usuario con la plataforma y revoca colateralmente cualquier permiso de acceso asociado.

Paso a paso para eliminación:

1. Localice al usuario en la tabla y haga clic en el ícono de eliminación en los controles de acción de su fila.
2. Lea detenidamente el mensaje del diálogo de confirmación: *¿Eliminar al usuario [Nombre]? Esta acción no se puede deshacer.*

3. Haga clic en **Aceptar** para confirmar o en **Cancelar** para abortar la operación.

Ejemplo: Eliminación del voluntario *Carlos Fuentes* una vez concluido su período de servicio en el área de Ayuda Humanitaria.

Resultado esperado: El registro del usuario desaparece de la tabla del directorio de forma inmediata y sus credenciales de acceso quedan invalidadas en la base de datos.

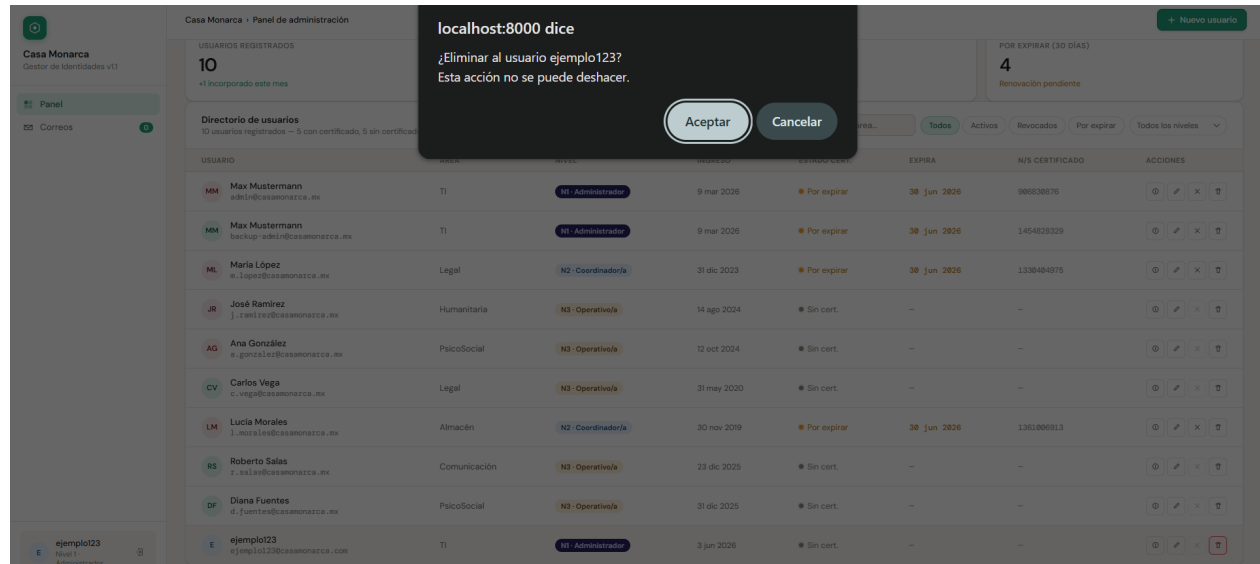


Figura 5.18: Diálogo de confirmación previo a la eliminación definitiva del registro de un usuario del sistema.

5.5. Filtros del Directorio

Como administrador o coordinador, encontrar rápidamente la información de su equipo es fundamental para sus labores diarias. Para facilitar la revisión y auditoría del personal, la tabla principal cuenta con herramientas de filtrado en tiempo real. Usted puede cambiar la vista de los datos al instante para encontrar exactamente la información que necesita, organizando a los usuarios por su nivel de permisos o por el estado de sus accesos.

Paso a paso para filtrado:

1. Haga clic en los botones superiores de la barra de herramientas para mostrar únicamente a los usuarios según el estado de sus certificados: activos, revocados o próximos a expirar.
2. Despliegue el menú de niveles jerárquicos para mostrar solamente a los colaboradores de un grupo en específico (desde N1 — Administrador hasta N4 — Captura).

Ejemplo: Usted necesita verificar a todos los coordinadores cuyo acceso esté por caducar. Aplica el filtro de nivel “N2 — Coordinador” y selecciona el estado “Próximo a expirar”.

Resultado esperado: La pantalla se actualiza al momento mostrando únicamente los registros que cumplen ambas condiciones. Para ayudarlo visualmente, el sistema utiliza un código de colores (semaforización): verde para accesos vigentes y ámbar para alertarle de vencimientos próximos.

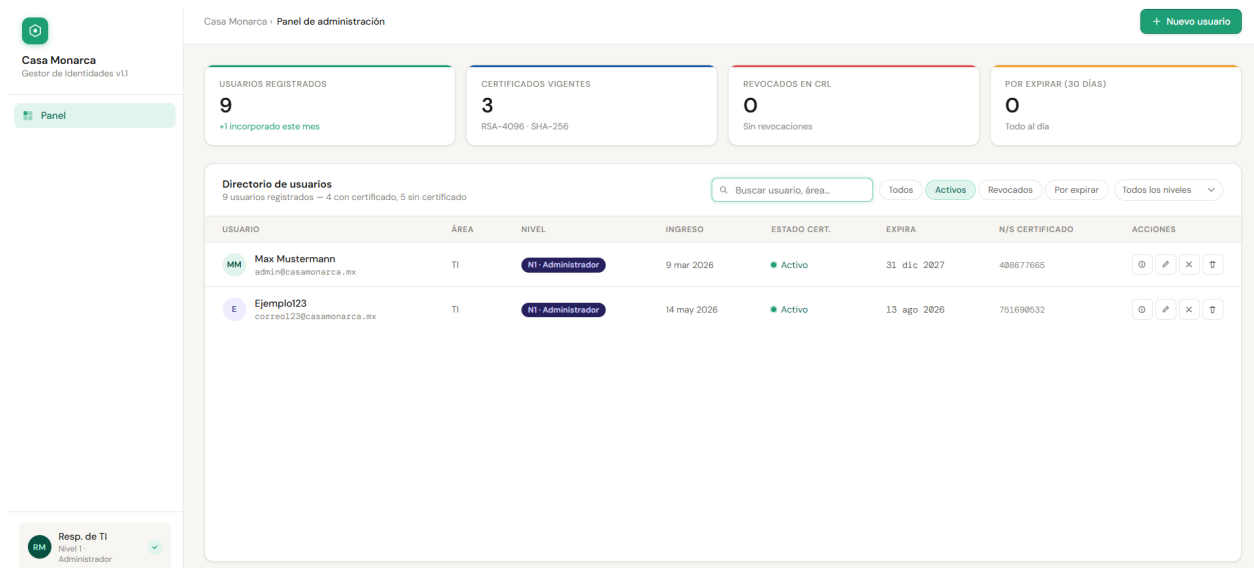


Figura 5.19: Aplicación de filtros basados en el estado actual del certificado criptográfico, con semaforización visual verde.

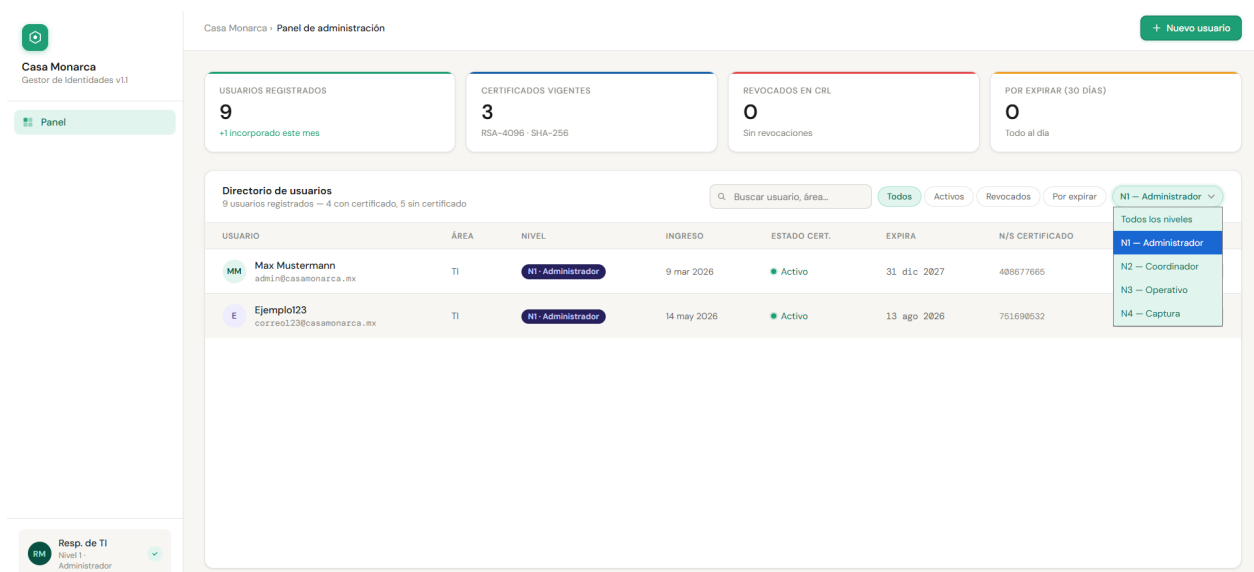


Figura 5.20: Segmentación de la tabla de usuarios basada en el nivel de acceso jerárquico, del N1 al N4.

5.6. Administración de Certificados

Este módulo es el corazón de la seguridad de la plataforma. Se encarga de entregarle una identidad digital única y segura a cada colaborador para que pueda firmar correos oficiales. Dependiendo del rol que usted asigne, el sistema determinará si el usuario necesita un certificado para firmar comunicaciones hacia el exterior (Niveles N1 y N2) o si solo requiere acceso básico de captura (Niveles N3 y N4).

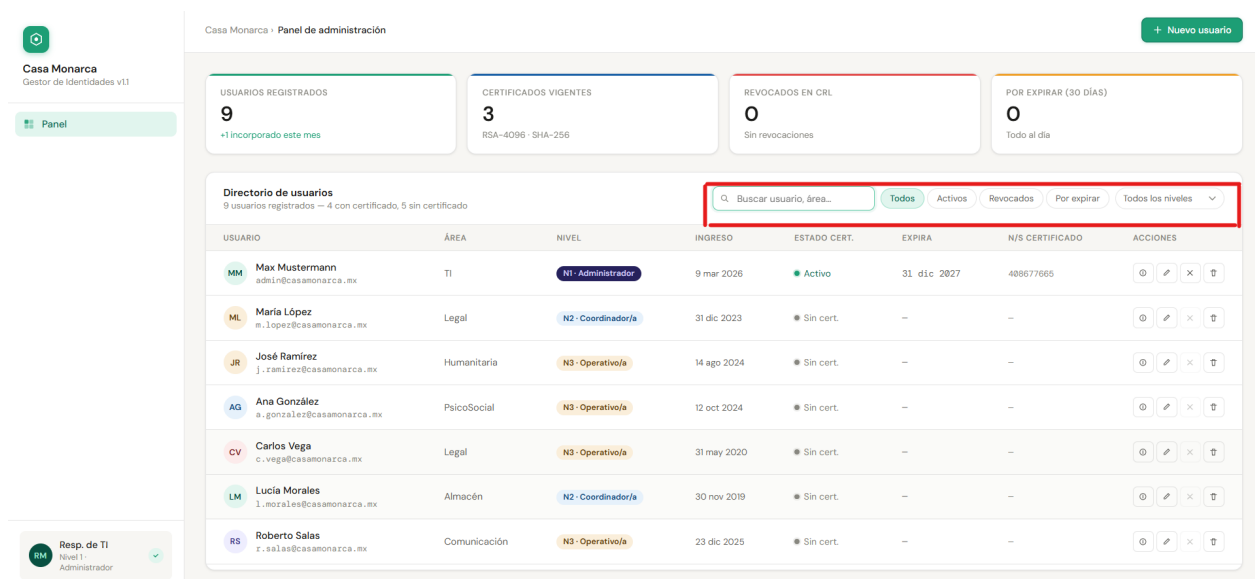


Figura 5.21: Relación y condiciones entre los certificados emitidos y los niveles jerárquicos del sistema.

5.6.1. Generación y Descarga Automática de Credenciales

En esta versión del sistema, la gestión de seguridad es completamente transparente para el usuario administrador. Ya no es necesario crear o enlazar archivos de seguridad manualmente. Ahora, el sistema se encarga de todo el proceso de forma automática al momento de dar de alta a un nuevo integrante del equipo.

Paso a paso:

1. Complete el registro de un nuevo usuario con permisos de firma (Nivel 1 o Nivel 2) y confirme la acción.
2. El sistema generará internamente el certificado digital y la llave privada de seguridad, enlazándolos automáticamente a la cuenta del nuevo usuario en la base de datos.
3. Observe su navegador: el archivo con la clave privada de este usuario se descargará automáticamente a su computadora.

Ejemplo: Usted registra a la nueva coordinadora *Sofía Ramírez*. Al pulsar en guardar, la pantalla le notifica el éxito de la operación e inmediatamente el navegador descarga el archivo de llave privada para Sofía.

Resultado esperado: El usuario queda registrado y protegido en el sistema con su certificado asociado. Simultáneamente, el archivo que contiene su clave personal se guarda de forma segura en la carpeta de descargas de su equipo, listo para ser entregado a la nueva coordinadora.

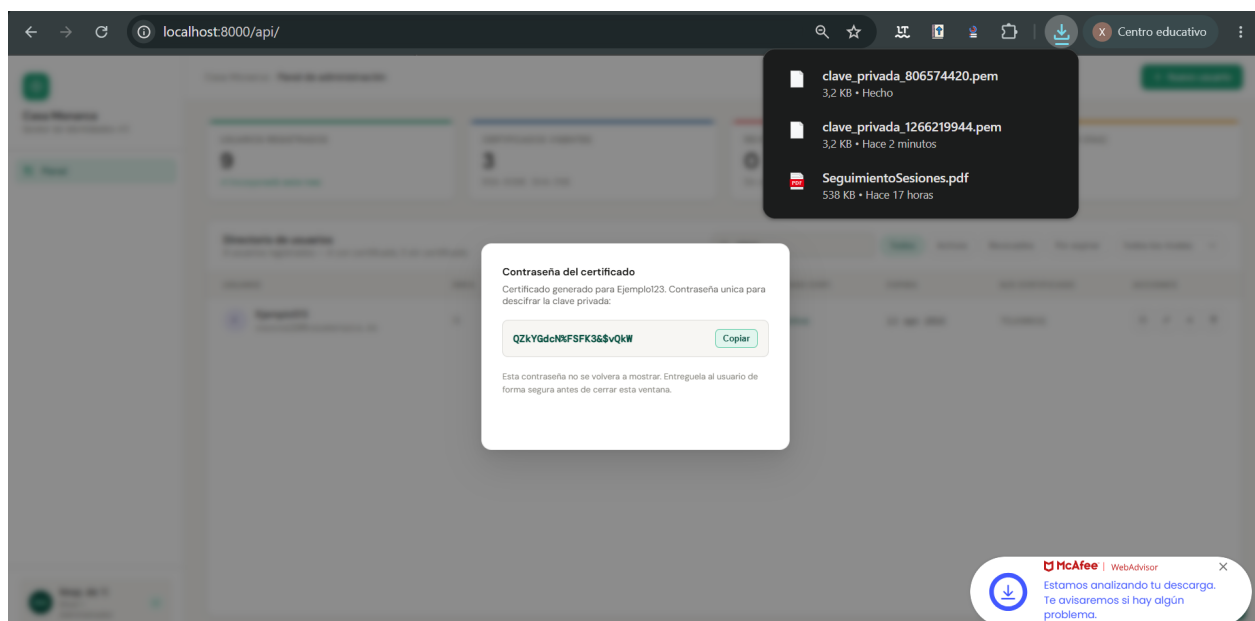


Figura 5.22: Generación y descarga automática de la clave privada al finalizar exitosamente el registro de un nuevo usuario.

5.6.2. Consulta de Detalles y Descarga del Certificado Público

Si en algún momento necesita revisar la información de seguridad de algún miembro de su equipo, o si requiere compartir el certificado público (.pem) del usuario para una verificación externa, puede hacerlo fácilmente desde el panel principal.

Paso a paso:

1. En la fila del usuario deseado, haga clic en el ícono de información (certificado) ubicado en la columna de acciones.
2. Revise los datos que aparecen en pantalla: a quién pertenece, quién lo emitió, sus fechas de vigencia y si está activo o revocado.
3. Para obtener una copia de este certificado público, haga clic en el botón **Descargar .pem** ubicado en la parte inferior de la ventana.

Ejemplo: Como administrador, usted necesita el certificado público de *María López* para enviarlo como referencia a una organización aliada. Abre su perfil y presiona el botón de descarga.

Resultado esperado: Aparecerá en su pantalla la tarjeta completa de identidad digital del usuario y el navegador iniciará la descarga del archivo .pem correspondiente a la llave pública.

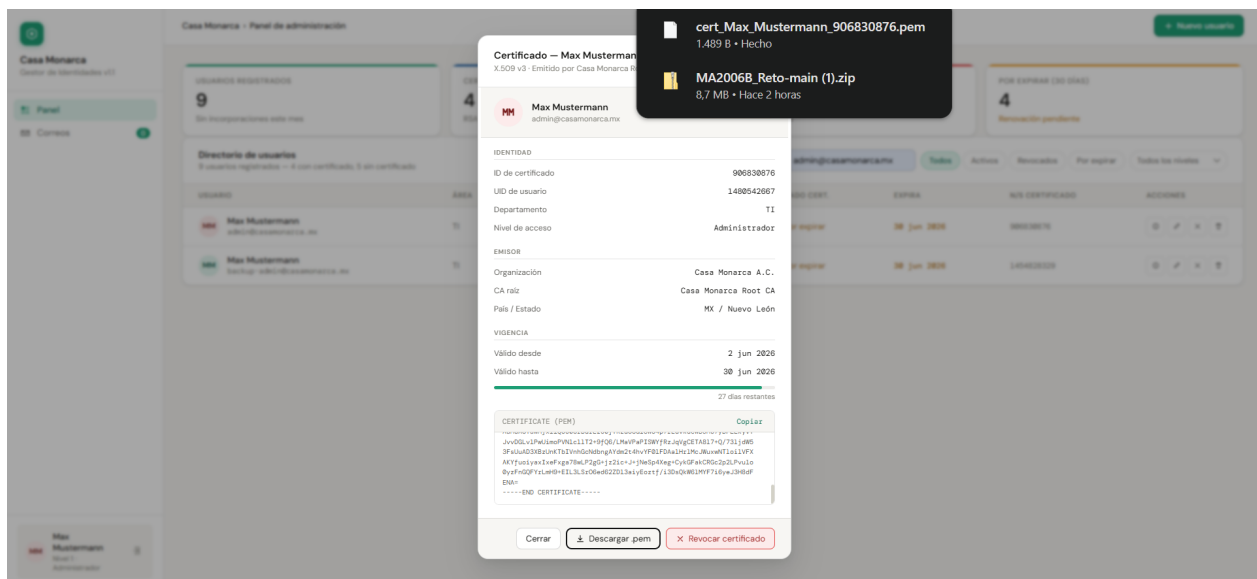


Figura 5.23: Modal de certificado de usuario con los detalles de vigencia y el botón para la descarga manual del archivo .pem público.

5.7. Correo Firmado Digitalmente

El módulo de correo constituye la funcionalidad central de la versión Monarca del sistema. Permite a los usuarios con nivel N1 o N2 redactar y enviar comunicaciones oficiales firmadas criptográficamente mediante su certificado X.509 registrado en la plataforma. La firma digital se genera íntegramente en el navegador del remitente utilizando su clave privada, la cual nunca abandona su dispositivo. El backend se limita a verificar la firma contra el certificado previamente registrado y a persistir el mensaje en la base de datos.

El sistema distingue automáticamente entre destinatarios internos (correos registrados en el gestor) y destinatarios externos (correos no registrados). Esta distinción determina el flujo de verificación disponible: los correos internos pueden verificarse desde el panel autenticado, mientras que los correos a destinatarios externos generan un enlace de verificación efímero de un solo uso con vigencia de 24 horas, que puede compartirse con el receptor para que compruebe la autenticidad del mensaje sin necesidad de acceder al sistema.

5.7.1. Panel de Correos

El panel de correos es una sección independiente al panel de administración, accesible desde el ícono de sobre en la barra lateral izquierda. Su contenido varía según el nivel del usuario autenticado: el administrador visualiza la totalidad de los correos firmados en el sistema, mientras que el coordinador únicamente accede a los mensajes en los que participa directamente como remitente o destinatario. Cada fila de la tabla muestra el remitente con su badge de dirección (**ENVIADO** en verde o **RECIBIDO** en azul), el destinatario, el asunto, la fecha, el estado de la firma, el número de adjuntos, el fragmento del fingerprint del certificado y los controles de acción.

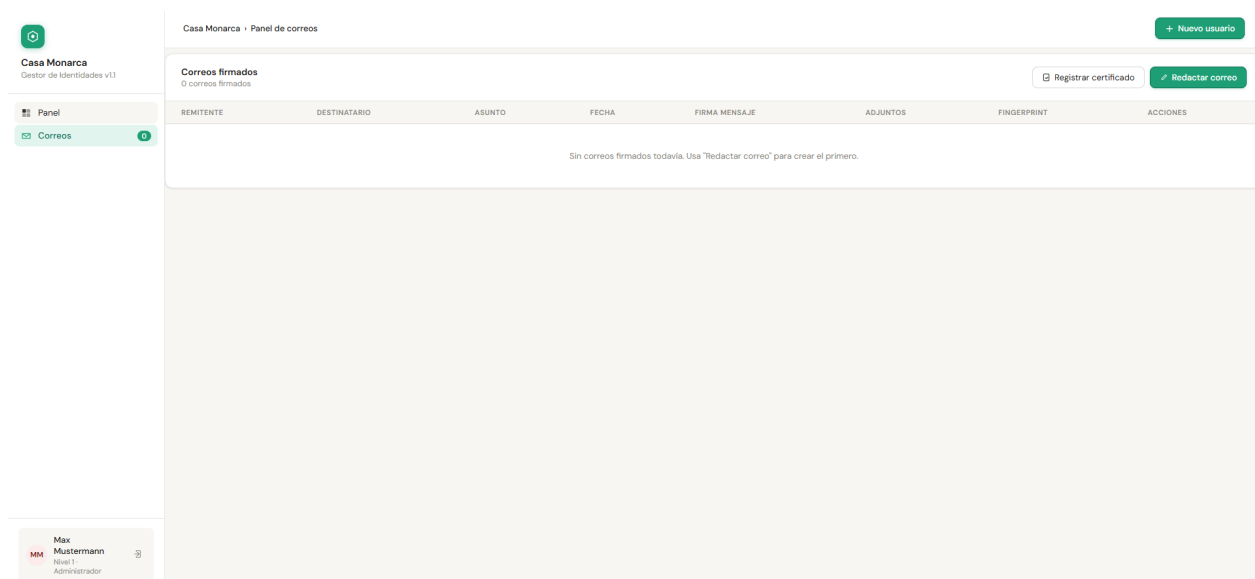


Figura 5.24: Panel de correos desde la sesión del administrador, mostrando la bandeja vacía en su estado inicial antes del primer envío.

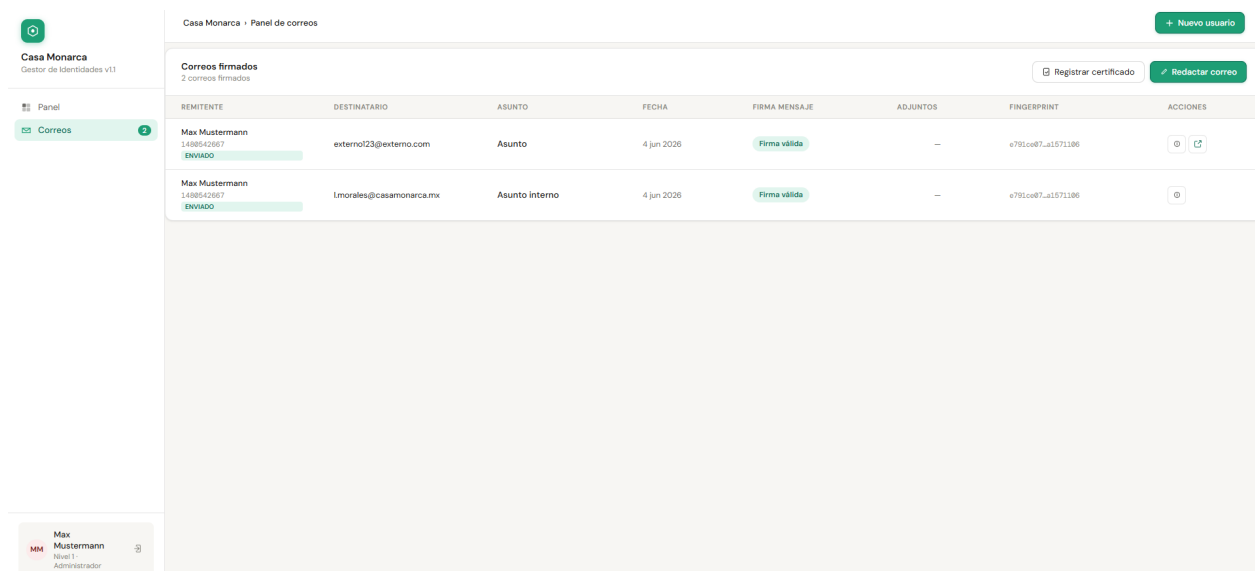


Figura 5.25: Panel de correos del administrador con dos mensajes registrados: uno dirigido a un destinatario interno del gestor y otro a un destinatario externo.

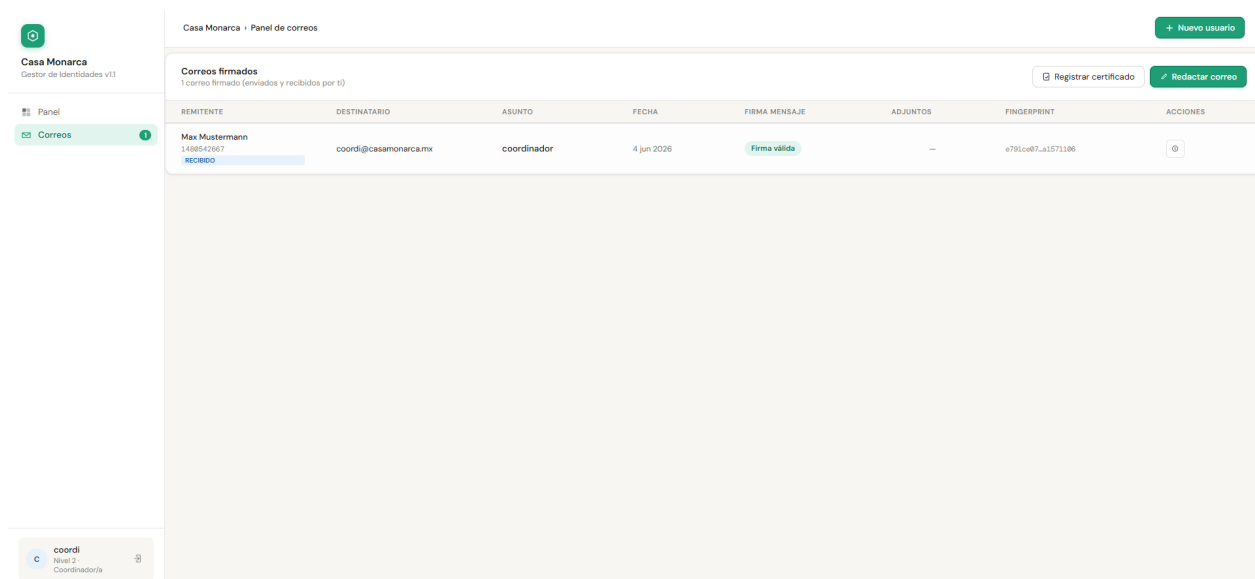


Figura 5.26: Panel de correos del coordinador con bandeja personalizada, mostrando únicamente los mensajes enviados o recibidos por el usuario en sesión.

5.7.2. Redactar y Enviar un Correo Firmado

El formulario de redacción integra en un único flujo la composición del mensaje, la firma criptográfica y la detección del tipo de destinatario. Todos los campos marcados como obligatorios deben completarse antes de que el sistema permita ejecutar la firma; si se intenta enviar con alguno vacío, un aviso en rojo indica los campos pendientes sin abandonar el modal.

Paso a paso:

1. Desde el panel de correos, haga clic en el botón **Redactar correo**.
2. Verifique que el campo **UID remitente** esté prelleno con su identificador de sesión.
3. Introduzca el correo del destinatario. El sistema mostrará de inmediato una etiqueta de clasificación debajo del campo: azul para destinatarios internos y verde para externos.
4. Complete los campos **Asunto** y **Mensaje**.
5. Pegue su clave privada en formato PEM en el área de **Firma criptográfica**. Esta clave es procesada exclusivamente en su navegador y no se transmite al servidor.
6. Si desea adjuntar archivos, selecciónelos mediante el control correspondiente. Cada adjunto se firmará de forma individual antes del envío.
7. Haga clic en **Firmar y enviar**.

Ejemplo: El administrador redacta una comunicación oficial dirigida a `receptor@externos.org` con asunto *Notificación de convenio* y adjunta el documento en PDF correspondiente.

Resultado esperado: El sistema firma el cuerpo del mensaje y cada adjunto con la clave privada proporcionada, envía la solicitud al backend con la firma para su verificación, persiste el registro en la base de datos y cierra el modal. Si el destinatario es externo, se presenta el banner de enlace efímero; si es interno, aparece un toast verde simple con el identificador del mensaje.

Figura 5.29: Formulario de redacción con destinatario interno detectado automáticamente debajo del campo de destinatario.

5.7.3. Confirmación de Envío y Enlace de Verificación Efímero

Quando el correo se envía exitosamente a un destinatario externo, el sistema presenta un banner flotante de confirmación en la parte inferior de la pantalla. Este banner contiene el enlace de verificación generado automáticamente, que puede copiarse o abrirse directamente desde el mismo aviso. El enlace es válido durante 24 horas y puede utilizarse una única vez; pasado ese período o tras su primer uso, la página de verificación mostrará un aviso de expiración. El banner desaparece automáticamente a los 20 segundos, aunque también puede cerrarse manualmente. El enlace permanece igualmente accesible desde la columna de acciones en la tabla de correos.

Paso a paso para compartir el enlace:

1. Una vez cerrado el modal de redacción, localice el banner verde oscuro en la parte inferior de la pantalla.
2. Copie la URL mostrada en la caja monoespacio o haga clic en el botón **Verificar ahora** para abrirla directamente.
3. Comparta el enlace con el destinatario externo por el canal de comunicación adecuado.

Ejemplo: Tras enviar la notificación de convenio a `receptor@externos.org`, el administrador copia el enlace del banner y lo incluye en el cuerpo del correo electrónico externo que envía al receptor.

Resultado esperado: El destinatario externo recibe el enlace, lo abre en su navegador y puede constatar el estado de autenticidad del mensaje sin necesidad de poseer credenciales en el sistema.

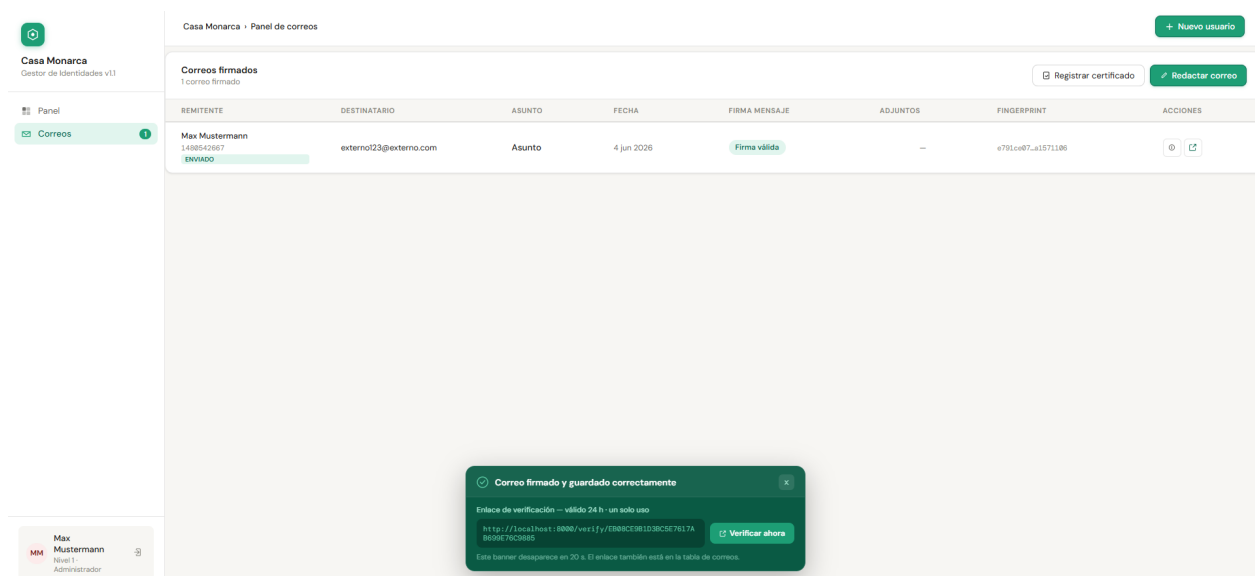


Figura 5.30: Banner de confirmación de envío exitoso con el enlace de verificación efímero, presentado en la parte inferior del panel tras el cierre del modal de redacción.

5.8. Verificación Pública del Correo Firmado

El enlace efímero generado al enviar un correo a un destinatario externo apunta a una página de verificación pública accesible sin credenciales. Esta página ejecuta en el servidor una verificación criptográfica completa del mensaje: comprueba la validez de la firma digital sobre el cuerpo original del correo, valida la vigencia y el estado de revocación del certificado del firmante, y verifica la integridad de cada adjunto incluido.

La página despliega el estado general de la verificación en la parte superior, seguido de los datos del remitente (nombre, correo institucional, fragmento del fingerprint del certificado y fecha de envío), los resultados criptográficos individuales (firma digital y estado del certificado), la lista de adjuntos con su estado de integridad y el token de verificación al pie. Una nota inferior advierte que el enlace es público, no requiere inicio de sesión y es de un solo uso.

Paso a paso para el destinatario externo:

1. Abra el enlace de verificación recibido en su navegador. No es necesario contar con una cuenta en el sistema.
2. Revise el estado general en la parte superior de la tarjeta: *Correo auténtico* indica que la verificación fue exitosa en todos sus componentes.
3. Compruebe los datos del remitente para confirmar que el mensaje proviene de un miembro registrado de Casa Monarca.
4. Verifique el estado individual de la firma digital y del certificado en la sección de resultados criptográficos.

Ejemplo: El receptor externo `receptor@externos.org` recibe el enlace, lo abre en su navegador y visualiza el estado *Correo auténtico* junto con el nombre y correo del administrador firmante, confirmando la procedencia institucional del mensaje.

Resultado esperado: La página muestra la tarjeta de verificación completa con todos los indicadores en verde, confirmando que la firma es válida, el certificado está vigente y no revocado, y los adjuntos no han sido modificados desde el momento del envío.

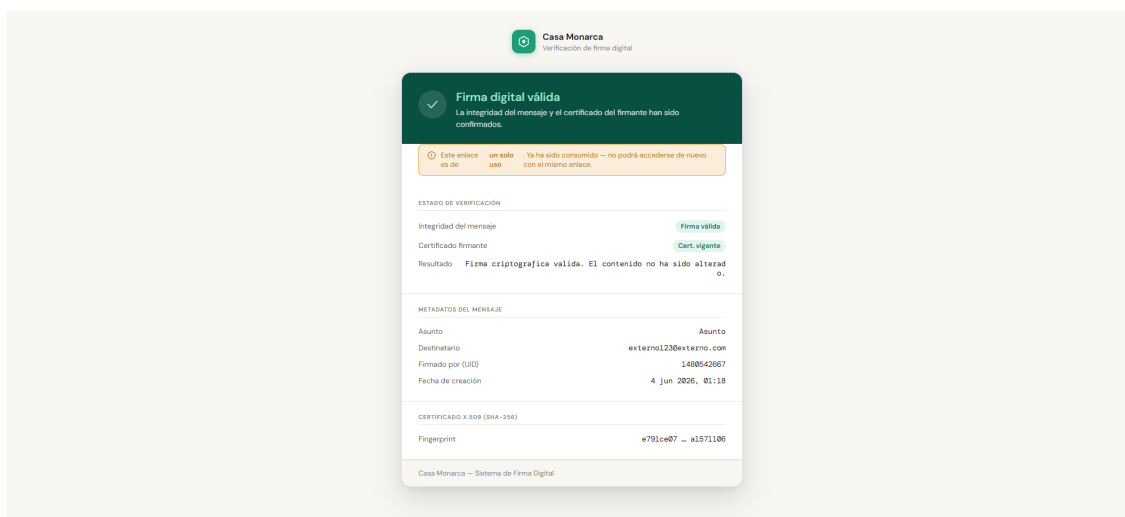


Figura 5.31: Página pública de verificación accesible desde el enlace efímero.

Si el destinatario intenta abrir el enlace después de que hayan transcurrido las 24 horas de vigencia, o si el enlace ya fue utilizado previamente, el sistema no presentará ningún dato del mensaje ni del remitente. En su lugar, mostrará únicamente un recuadro rojo con el mensaje *Este enlace de validación ha expirado*, protegiendo la confidencialidad del contenido ante accesos no contemplados en la política de verificación.

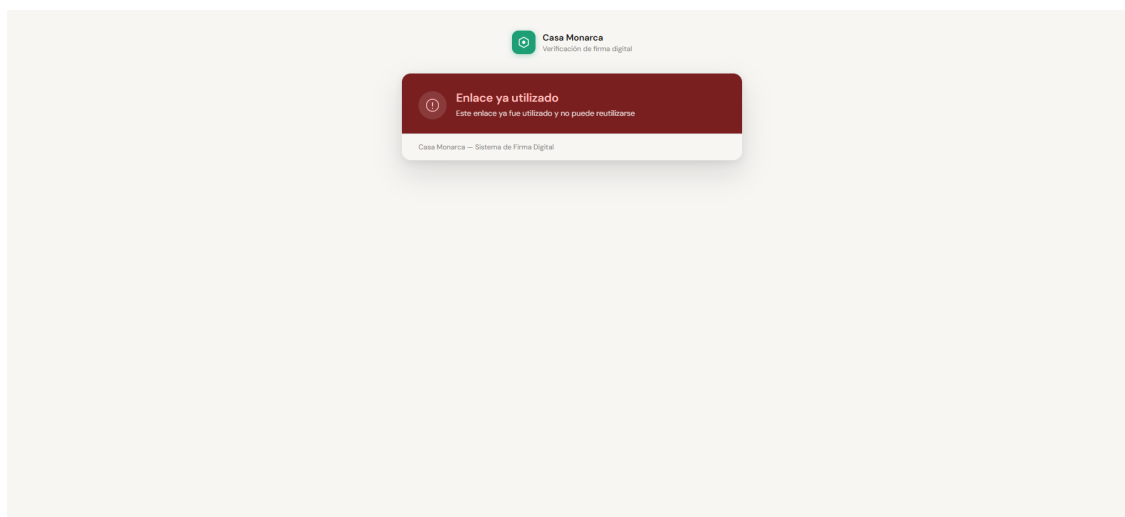


Figura 5.32: Página de verificación mostrando el aviso de enlace expirado.

Capítulo 6

Solución de Problemas

6.1. Errores comunes

Durante la operación rutinaria del Gestor de Identidades Casa Monarca, el personal operativo podría encontrarse con excepciones o alertas visuales controladas. Estas notificaciones son emitidas de forma activa por el backend en Flask para proteger la integridad del sistema. A continuación, se detallan las fallas más comunes, sus causas raíz y cómo interpretarlas:

- **Correo con formato inválido:** Esta excepción ocurre cuando el operador introduce una dirección de correo electrónico que no cumple con el estándar de sintaxis básico (por ejemplo, al omitir el símbolo de arroba @ o el dominio). El sistema intercepta la petición antes de enviarla al servidor y detiene el proceso para evitar que datos inválidos corrompan el directorio.

Diagnóstico visual: Esta condición despliega de manera inmediata la alerta en pantalla ilustrada en la **Figura 5.15**.

- **Correo institucional duplicado:** Este error de colisión se presenta cuando se intenta registrar un nuevo usuario asignándole una dirección de correo que ya pertenece a otra persona activa en el sistema. Dado que el correo actúa como identificador único del usuario, el backend rechaza la solicitud y presenta el mensaje *Este correo ya está registrado para [Nombre]*, impidiendo la sobreescritura o pérdida de registros históricos del personal activo.

Diagnóstico visual: El bloqueo generado ante este escenario puede corroborarse gráficamente en la **Figura 5.14**.

- **Errores de autenticación en el inicio de sesión:** El sistema distingue dos condiciones de fallo en la pantalla de login. Si el usuario omite alguno de los campos obligatorios, el frontend remarca en rojo los campos vacíos sin enviar ninguna solicitud al servidor, tal como se ilustra en la **Figura 5.4**. Si ambos campos están completos pero las credenciales no coinciden con ningún registro, el servidor devuelve un mensaje de error descriptivo presentado en un recuadro rojo en la parte superior del formulario, visible en la **Figura 5.5**.

- **Errores en el cambio de contraseña obligatorio:** La pantalla de primer acceso valida cuatro condiciones de forma independiente antes de procesar el cambio. Si la contraseña actual introducida no coincide con la temporal asignada, el sistema muestra el mensaje *La contraseña actual es incorrecta* (**Figura 5.7**). Si la nueva contraseña tiene menos de ocho caracteres, presenta *La nueva contraseña debe tener al menos 8 caracteres* (**Figura 5.8**). Si el campo de confirmación no coincide con la nueva contraseña, indica *Las contraseñas no coinciden* (**Figura 5.9**).

- **Enlace de verificación expirado o ya utilizado:** Si un destinatario externo intenta abrir el enlace efímero después de que hayan transcurrido las 24 horas de vigencia, o si el enlace ya fue abierto previamente,

la página de verificación no mostrará ningún dato del mensaje ni del remitente. En su lugar, presentará únicamente el aviso *Este enlace de validación ha expirado*, tal como se ilustra en la **Figura 5.32**. En este caso, el remitente deberá reenviar el correo para que el sistema genere un nuevo token de verificación.

6.2. ¿Qué hacer si algo falla?

Si el sistema experimenta un comportamiento anómalo que no sea resuelto mediante las validaciones automáticas del formulario, se recomienda seguir de manera estricta el siguiente protocolo técnico de diagnóstico y recuperación:

1. **Verificación del estado del servidor:** Confirme que la terminal local donde se inicializó el backend no haya colapsado. Verifique que el proceso de Python continúe activo en la raíz del proyecto. Si el proceso se detuvo de forma accidental, reinícielo ejecutando:
`python run.py --db examples/dummy.json --cert examples/srv.cert.pem --key examples/srv.key.pem.`
2. **Verificación de la sesión y el token JWT:** Si la interfaz deja de responder o redirige inesperadamente al login, es probable que el token de sesión haya expirado. Los tokens tienen una vigencia de ocho horas. Cierre la sesión mediante el botón correspondiente en la barra lateral y vuelva a autenticarse con sus credenciales para obtener un token renovado.
3. **Validación de la base de datos local:** Asegúrese de que el archivo `.json` que funge como base de datos persistente no se encuentre bloqueado por otro proceso del sistema operativo ni en estado de solo lectura. Si el archivo fue editado manualmente de forma incorrecta, restáurelo desde la última copia funcional o regenere los datos de prueba ejecutando `python examples/create_dummy_data.py`.
4. **Diagnóstico de red local:** Confirme que el puerto 8000 no esté siendo utilizado por otra aplicación ni bloqueado por el firewall del sistema operativo, ya que esto interrumpirá la carga del panel y de la página pública de verificación (**Figura 5.1**).
5. **Restablecimiento de la sesión en el navegador:** Si la interfaz del panel se congela o presenta datos desactualizados, recargue la página mediante `Ctrl + F5` para limpiar la caché del navegador y forzar una nueva sincronización con el backend.
6. **Verificación del archivo `.env`:** Si el servidor arranca pero todas las solicitudes de autenticación fallan de forma sistemática, verifique que el archivo `.env` exista en la carpeta raíz del proyecto y contenga la variable `JWT_SECRET` con un valor definido. Si el archivo no existe, génerele nuevamente ejecutando `python setup_auth.py`.

Si tras completar minuciosamente los pasos anteriores la interfaz continúa desplegando errores persistentes o los procesos de firma criptográfica fallan de forma sistemática, suspenda las operaciones y contacte de inmediato al área de soporte técnico enviando un reporte detallado con los mensajes de error observados en la consola del servidor y en la consola del navegador.

Capítulo 7

Preguntas Frecuentes (FAQ)

Este apartado recopila y resuelve de manera puntual las dudas técnico-operativas más recurrentes del sistema:

- **¿Puedo deshacer la revocación de un certificado digital?**

No. Por diseño e integridad de la arquitectura de seguridad asimétrica, el proceso de revocación es estrictamente **definitivo e irreversible**. En el momento en que un operador confirma la baja, el backend invalida la credencial y ningún proceso puede reactivar su validez. Si el colaborador requiere reincorporarse a sus actividades operativas, deberá emitirse un certificado completamente nuevo desde el módulo de administración de certificados.

- **¿Por qué el sistema me redirige a cambiar mi contraseña al iniciar sesión?**

El sistema activa este flujo obligatorio cuando detecta que la cuenta tiene la bandera `must_change_password` habilitada, lo cual ocurre en dos situaciones: en el primer acceso del administrador inicial con las credenciales por defecto, o cuando un administrador o coordinador registra a un nuevo usuario y el sistema genera automáticamente una contraseña temporal. Este mecanismo garantiza que ningún usuario opere indefinidamente con una clave asignada por el sistema. Una vez establecida la contraseña personal, el flujo no volverá a activarse salvo que un administrador restablezca manualmente las credenciales del usuario.

- **¿Los filtros por nivel de acceso y estado de certificado modifican los datos guardados?**

No. Las opciones de filtrado disponibles en la barra de herramientas del directorio son herramientas de visualización exclusivas del frontend. Su única función es organizar y segmentar dinámicamente las filas visibles en la tabla principal para agilizar las tareas de supervisión y auditoría, tal como se ilustra en las **Figuras 5.19 y 5.20**. El uso de estos filtros no altera en absoluto la información almacenada en la base de datos.

- **¿El enlace de verificación efímero puede compartirse más de una vez?**

No. El enlace generado al enviar un correo a un destinatario externo es de **un solo uso** y tiene una vigencia máxima de **24 horas**. Una vez que el destinatario lo abre o transcurre el período de validez, la página muestra el aviso de expiración y no vuelve a presentar los datos de verificación. Si el destinatario necesita volver a verificar la autenticidad del correo, el remitente deberá reenviar el mensaje para que el sistema genere un nuevo token.

- **¿Los filtros por nivel de acceso modifican los datos guardados?**

No. Las opciones de filtrado jerárquico por niveles de acceso (del N1 al N4) son herramientas de visualización perimetral exclusivas para el frontend. Su única función es organizar y segmentar dinámicamente las filas visibles en la tabla principal para agilizar las tareas de supervisión y auditoría del personal, tal

como se aprecia en la **Figura 5.20**. El uso de estos filtros no altera en absoluto la persistencia de la información almacenada.

Capítulo 8

Referencias

- TinyDB 4.8.2 documentation. (2024). Readthedocs.io. <https://tinydb.readthedocs.io/en/latest/>
- Flask 2.3.3 documentation. (2024). Pallets Projects. <https://flask.palletsprojects.com/en/2.3.x/>
- Cryptography 41.0.7 documentation — X.509. (2024). PyCA. <https://cryptography.io/en/latest/x509/>
- PyJWT documentation. (2024). <https://pyjwt.readthedocs.io/en/stable/>
- flask-restx 1.3.2 documentation. (2024). <https://flask-restx.readthedocs.io/en/latest/>